/http://bigwww.epfl.ch/demo/ip/demos/morphology

Morphological Image ***Processing***

Morphological operators

אולי נראה דומה, אבל...

שימו לב - אין קשר לקונבולוציה

תוכן

- חומר כיתה הפכה –
  - Dilation –
  - Erosion –
- אופרטור מורפולוגי – מבוא והגדרה
- Dilation and Erosion
- Opening and Closing
- Morphological gradient
- Hit miss
- Region filling

אולי נראה דומה, אבל...

שימו לב - אין קשר לקונבולוציה

Dilation

תזכורת:

Dilation - definition

Suppose A and B are sets of pixels.

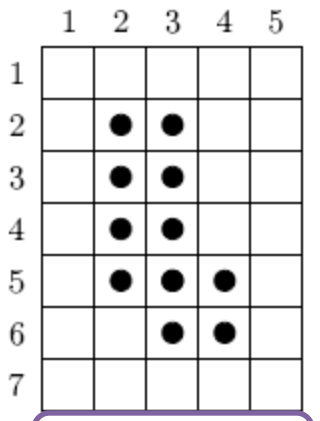
$$A \oplus B$$

תמונה

SE
structure elements

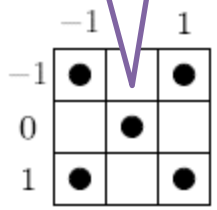
Dilation

$$A \oplus B$$

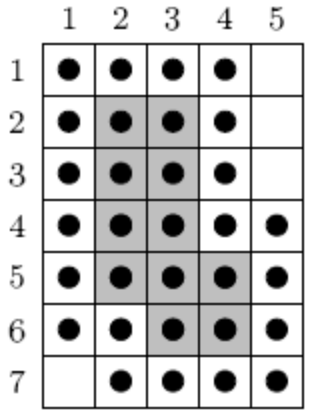


תמונה

מרכז SE

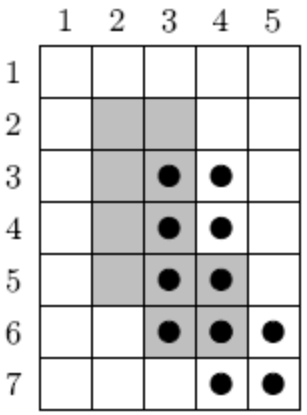


structure elements

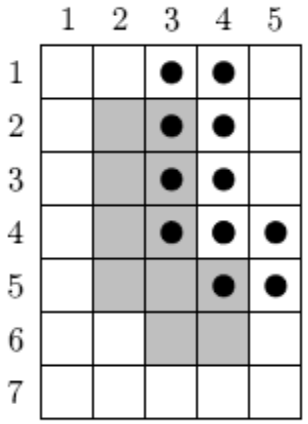


$A \oplus B$

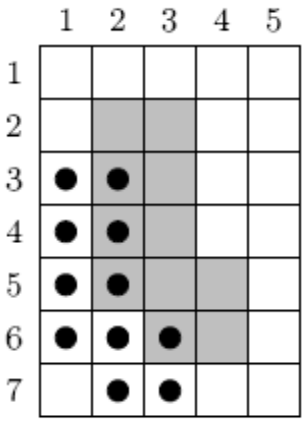
תמונת תוצאה



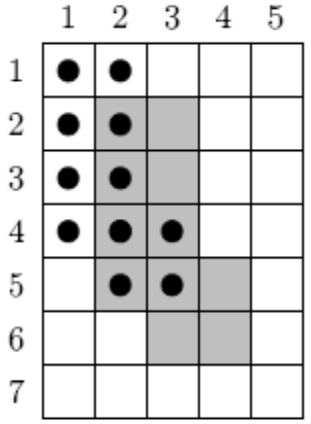
$A_{(1,1)}$



$A_{(-1,1)}$



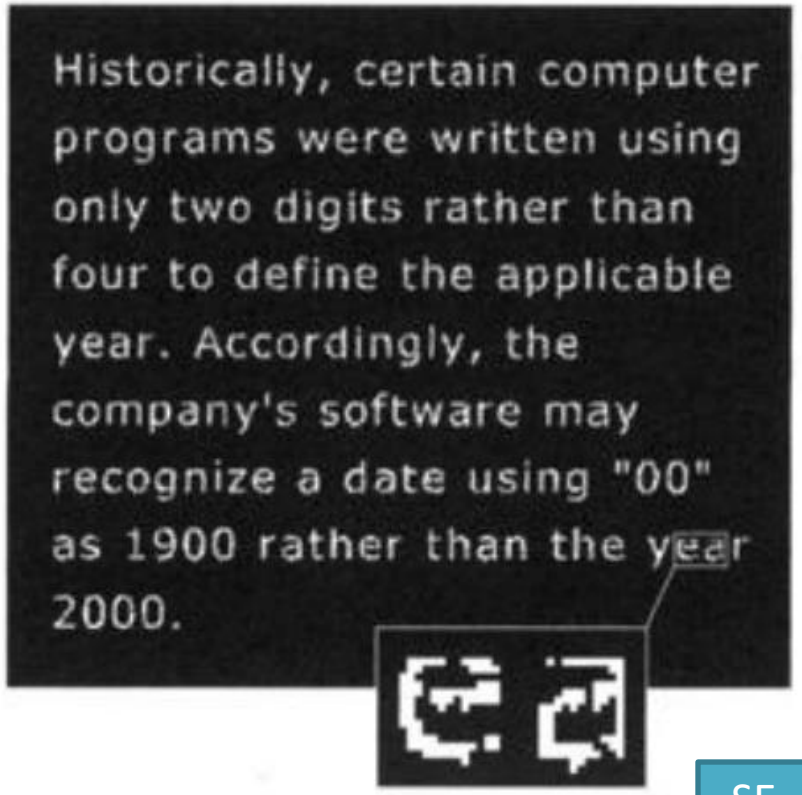
$A_{(1,-1)}$



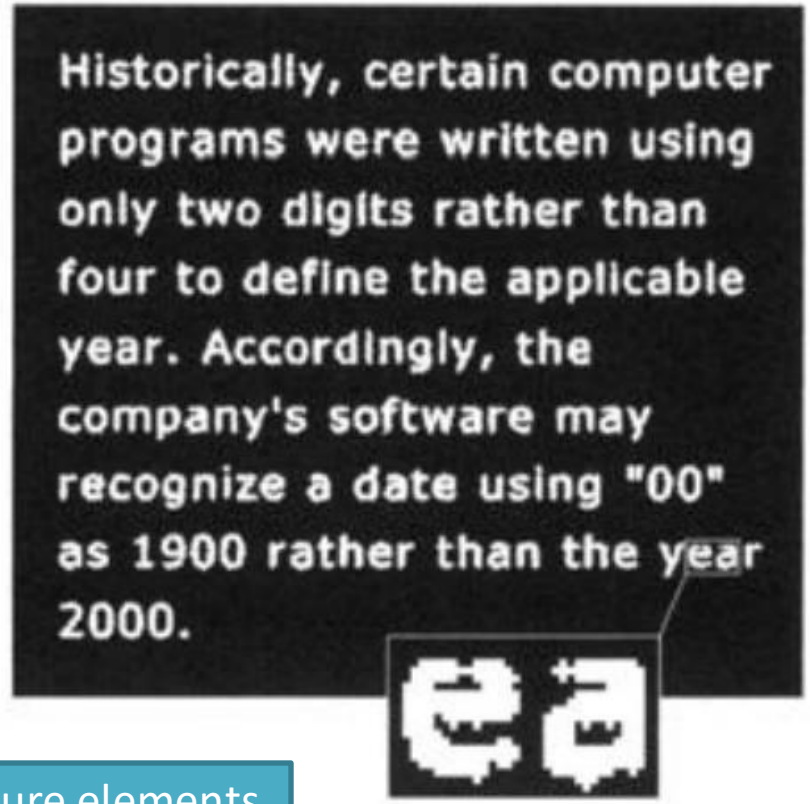
$A_{(-1,-1)}$

Dilation - דוגמא נוספת

תמונת המקור



תמונת התוצאה



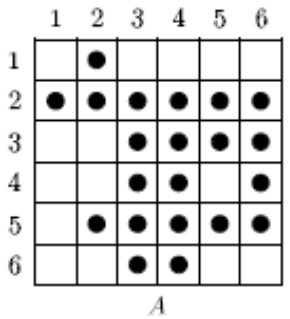
SE - structure elements

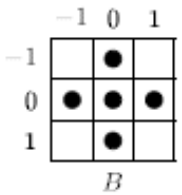
0	1	0
1	1	1
0	1	0

Erosion definition

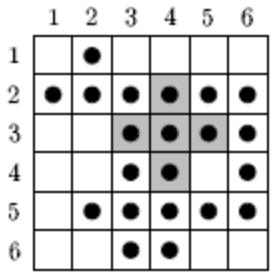
$$A \ominus B$$

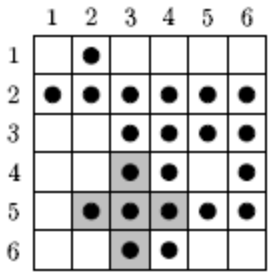
Erosion - Example

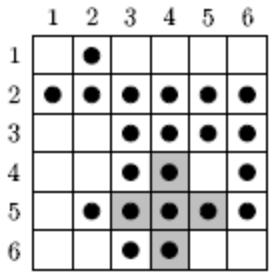




B_w

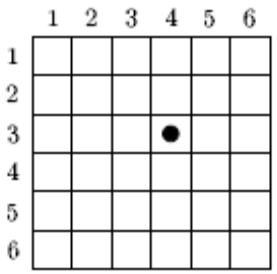


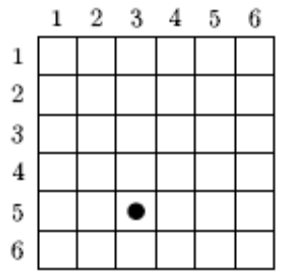


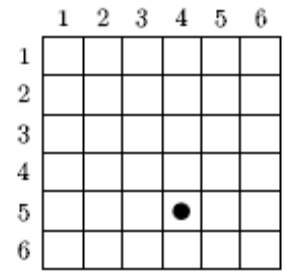


כל התזוזות האפשריות שהם בתוך A

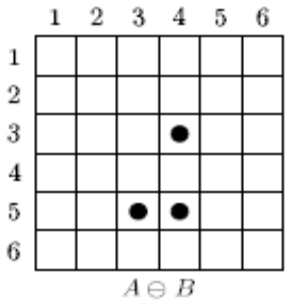
w







המרכזים שלהם

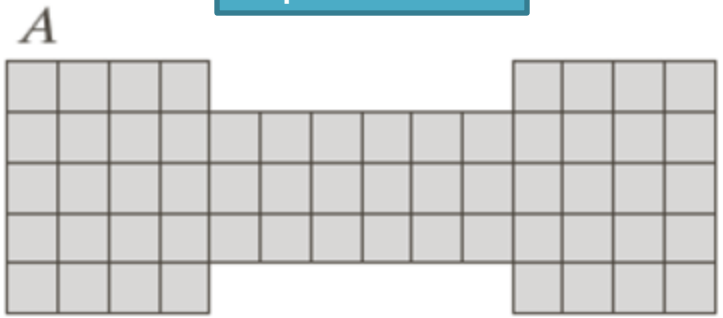


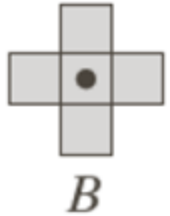
התוצאה הסופית

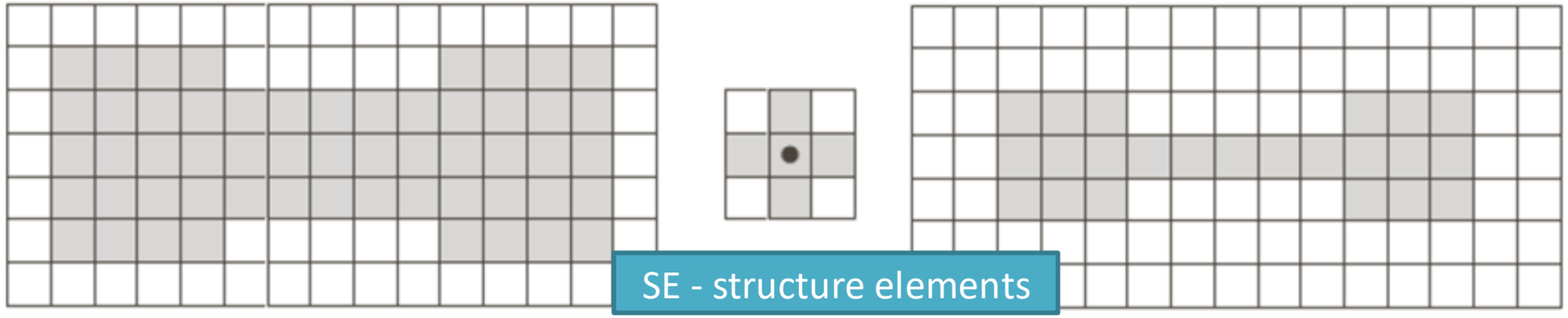
Erosion - דוגמא

תמונת המקור

תמונת התוצאה







SE - structure elements

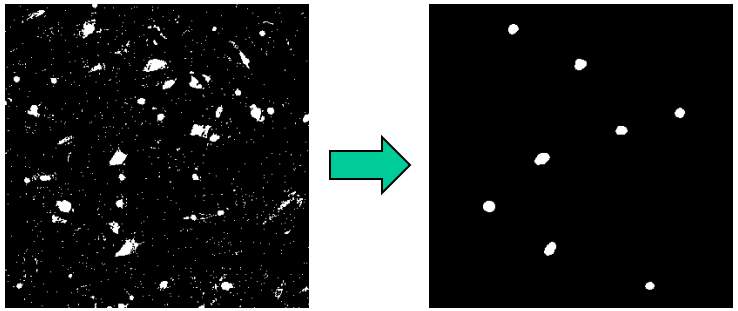
תוכן

- אופרטור מורפולוגי – מבוא
- אופרטור מורפולוגי –הגדרה
- Dilation
  - דוגמאות
  - דוגמא ("אינטואיטיבית")
- Erosion
  - דוגמאות
  - דוגמא ("אינטואיטיבית")
- Opening
- Closing
- Hit miss
- Region filling

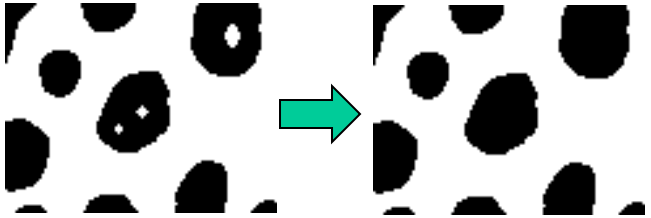
שימושים לאופרטורים מורפולוגים

שימושים לאופרטורים מורפולוגים

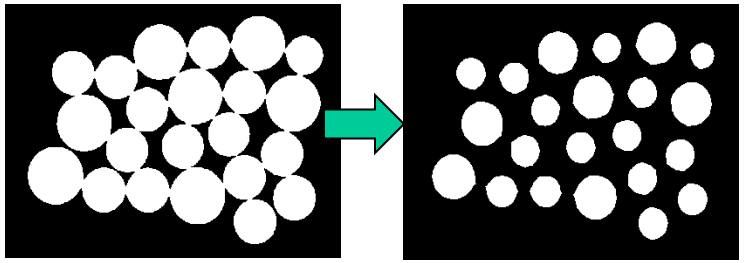
ניקוי רעשים
בתמונה

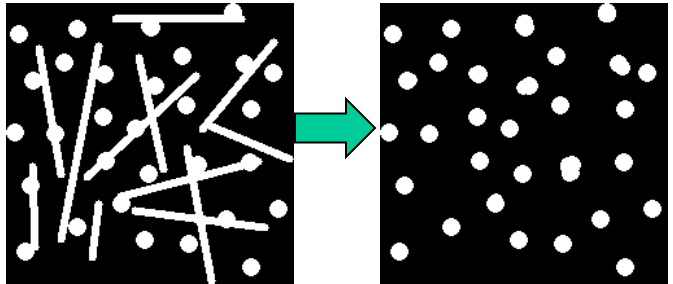


מילוי חורים
(גם סוג של רעש)



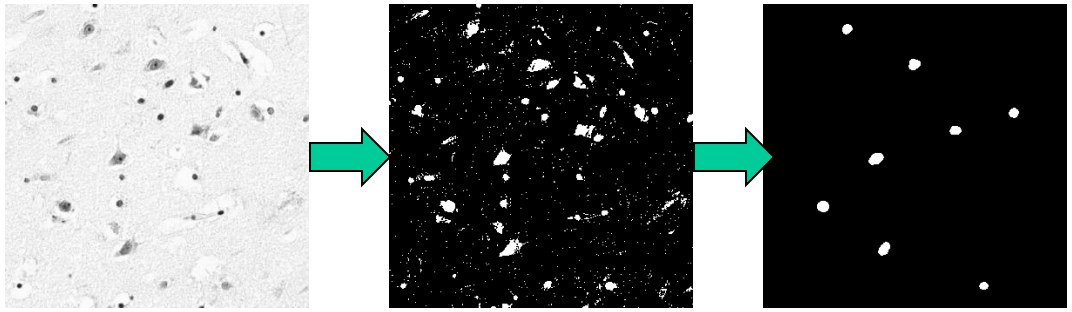
לבודד אובייקטים
(גם סוג של רעש)





How does it work?

1. תמונה בגווני אפור
2. סף => תמונה בינארית
3. מוֹרפוֹלוֹגִיָה



1 2 3

[יכול לעבוד ישירות על תמונות בגווני אפור- נראה בהמשך]

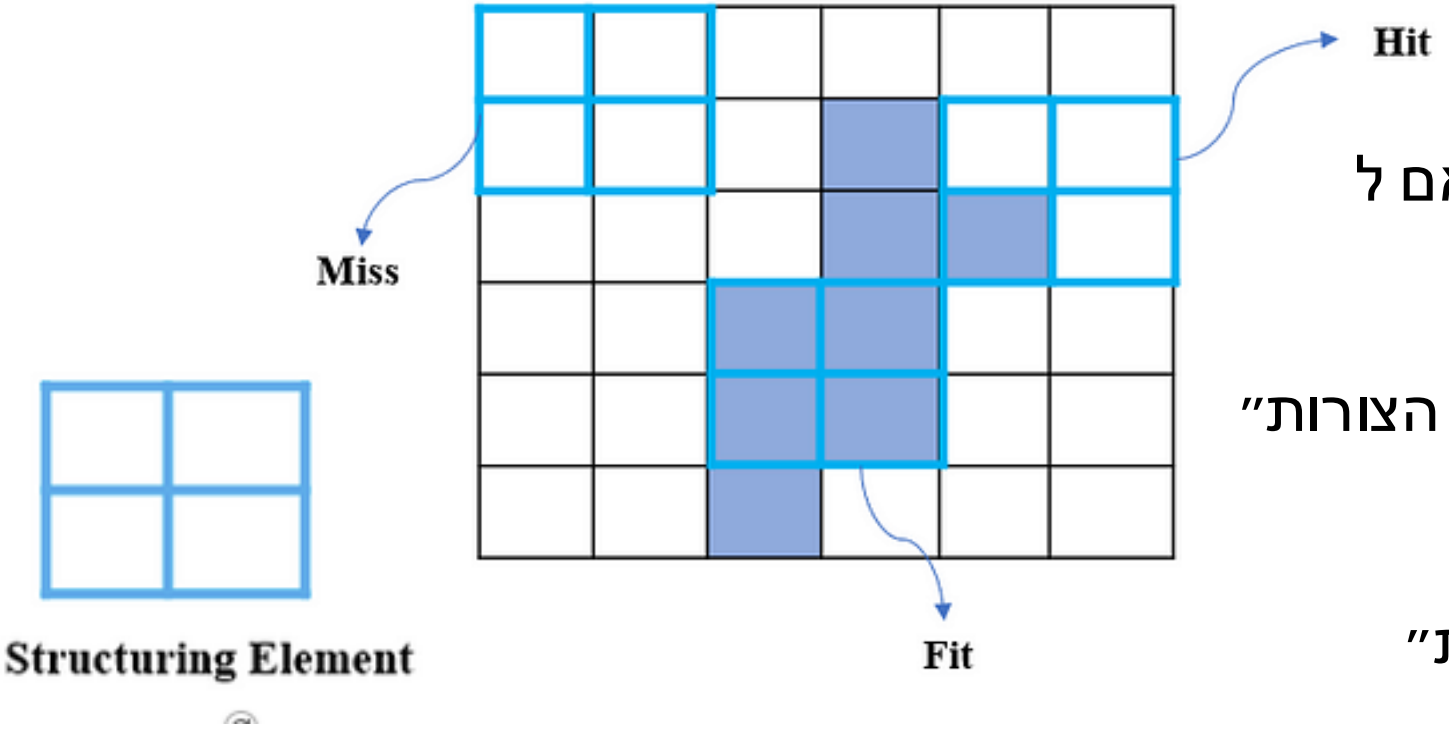
אופרטורים מורפולוגים

פעולה מורפולוגית

- פעולה מורפולוגית היא פעולה המשנה את צורת התמונה על סמך המבנה הגיאומטרי של התמונה ומסנן - "מסנן צורות".
  - "מסנן צורות" פועל את התמונה על ידי השוואת כל פיקסל לשכניו והחלת כלל המבוסס על הערכים שלהם.
  - אין קשר לקונבולציה
- טכניקות מורפולוגיות משמשות הרבה פעמים לpre או post-processing.
- אזהרת מסע – עלול להיות ממכר.
- "מסנן צורות" באנגלית Structure Element

הגדרה פעולות מורפולוגיות

- נגדיר שלושה מצבים אפשריים בן "מסנן צורות" (Structure Element) - והפיקסלים של המבנה הגיאומטרי בתמונה (שכניו)

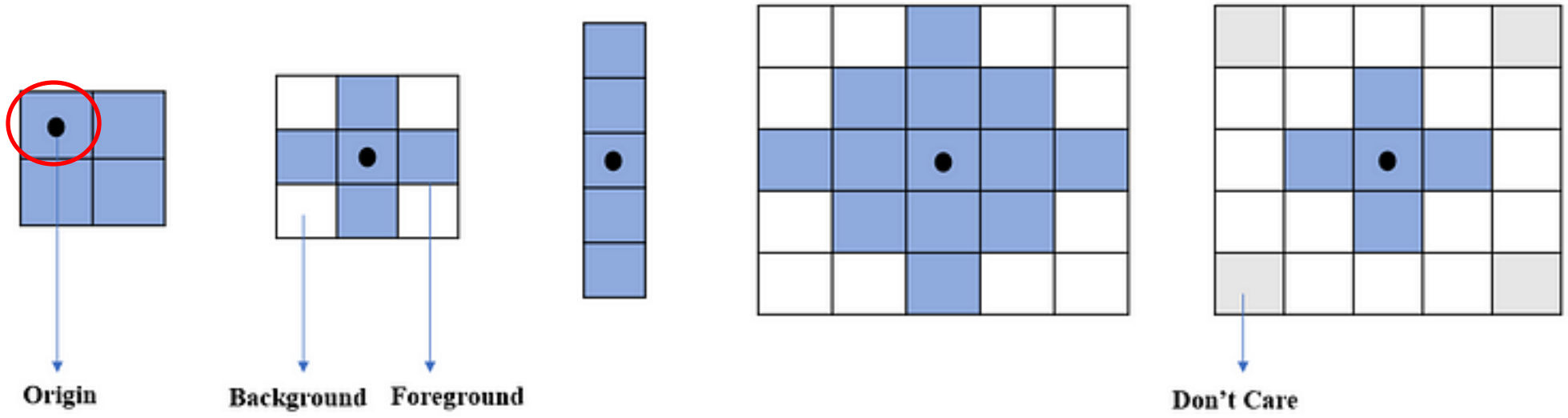


"מסנן צורות"

תמונה

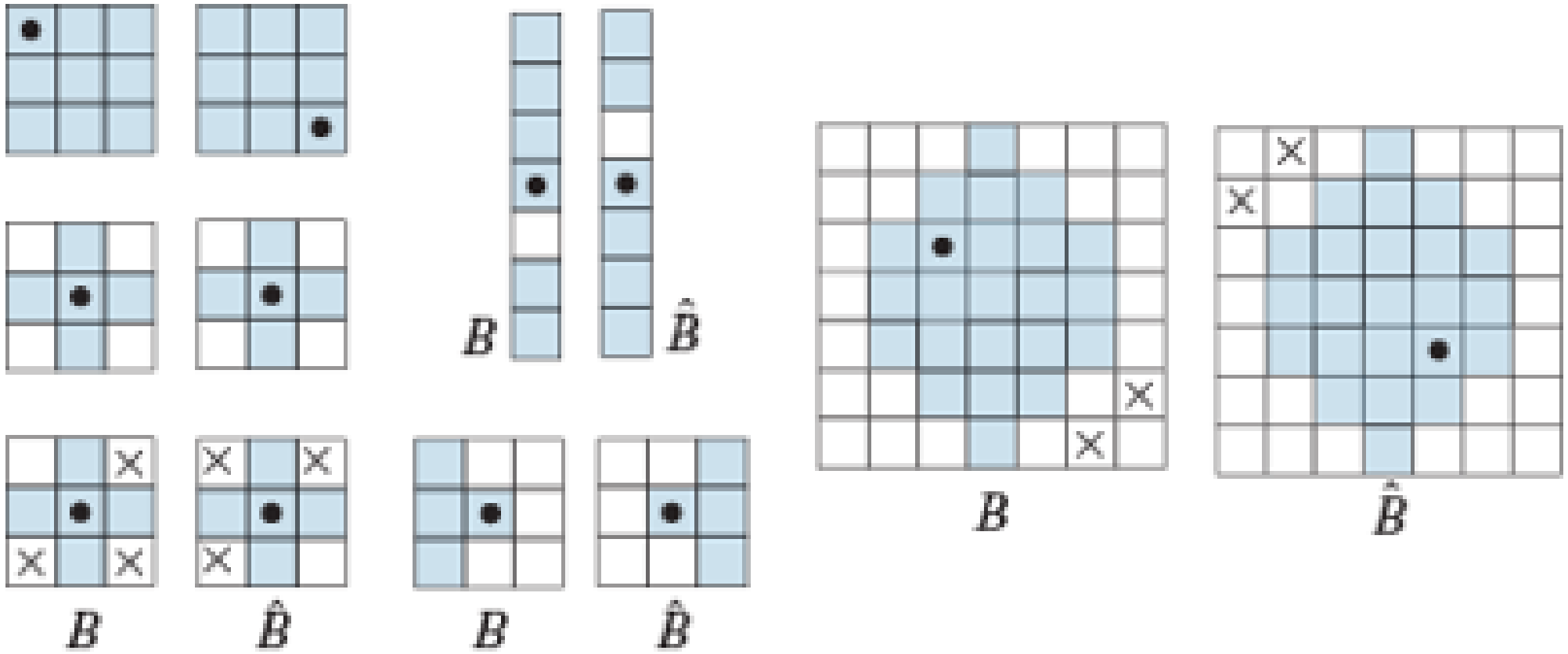
- **Miss** אם אף פיקסל של התמונה לא תואם ל "מסנן הצורות"
- **Hit** כאשר לפחות פיקסל אחד של "מסנן הצורות" חופף לפיקסל התמונה
- **Fit** אם כל הפיקסלים של " "מסנן הצורות" תואמים לתמונה

"מסנן צורות" נוספים –
או באנגלית מעכשיו Structure Element



the origin of a structuring element is a specified point within the structuring element that serves as a reference for positioning the structuring element relative to the pixels of the image being processed.

"מסנן צורות" נוספים –
או באנגלית מעכשיו Structure Element



תוכן

- אופרטור מורפולוגי – מבוא
- אופרטור מורפולוגי –הגדרה
- Hit miss
- Region filling
- Dilation
  - דוגמאות
  - דוגמא ("אינטואיטיבית")
- Erosion
  - דוגמאות
  - דוגמא ("אינטואיטיבית")
- Opening
- Closing

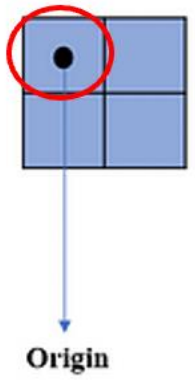
Erosion

Erosion

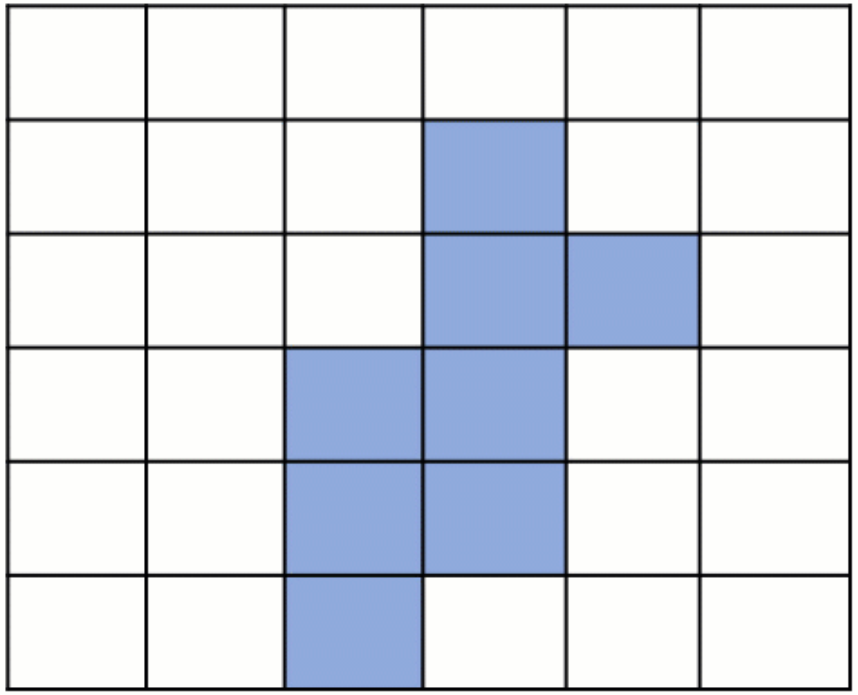
שתי הגדרות אחת ספציפית לתמונת בינריות שניה כללית

```
if Fit -> 1
else -> 0
```

- הגדרה ראשונה – במצב של **FIT** בין הStructure Element לאובייקט בתמונה, פיקסל תמונת האובייקט יתמלא בערך עוצמת הפיקסלים בorigin (אחד). אחרת, הוא יתמלא בערך עוצמת פיקסל רקע (אפס).
- הגדרה שניה (כללית יותר) – ניקח את ערך המינימום של כל הפיקסלים של אלמנט המבנה חופפים לפיקסלים של תמונת אובייקט.**local minimum filter**



Erosion – interactive example

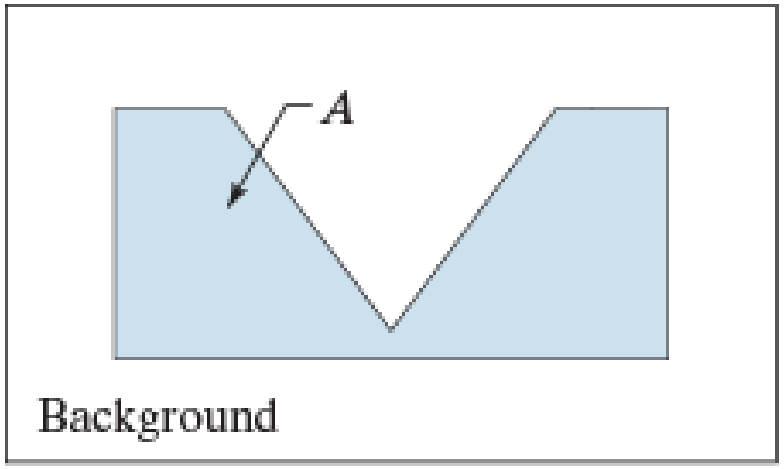


```
if Fit -> 1
else -> 0
```

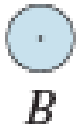
Erosion– example

a b
c d

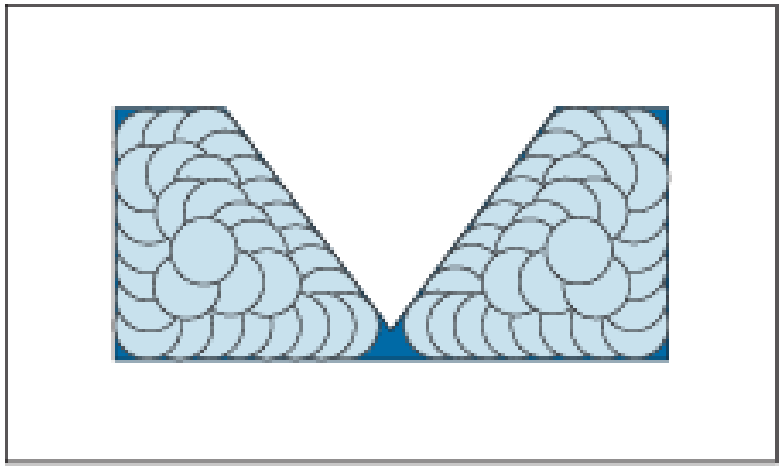
FIGURE 9.8 (a) Image I, composed of set (object) A and background. (b) Structuring element, B. (c) Translations of B while being contained in A. (A is shown dark for clarity.) (d) Opening of A by B.

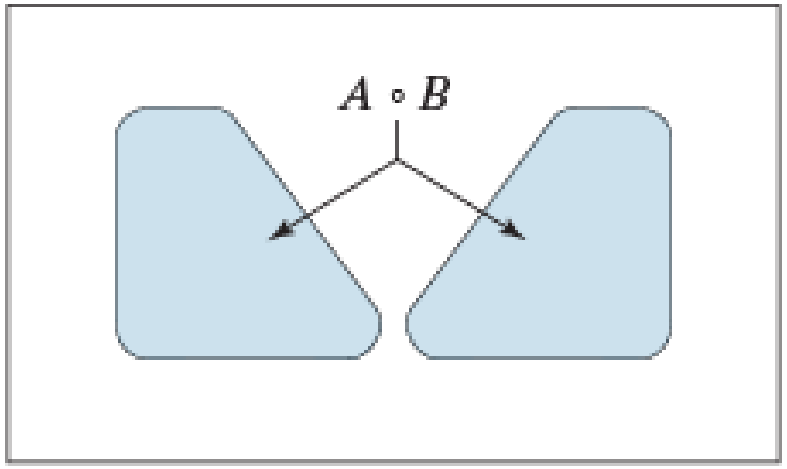


Structuring Element (B)



Image, I





multiple instances of 'B' placed within the shape 'A'.

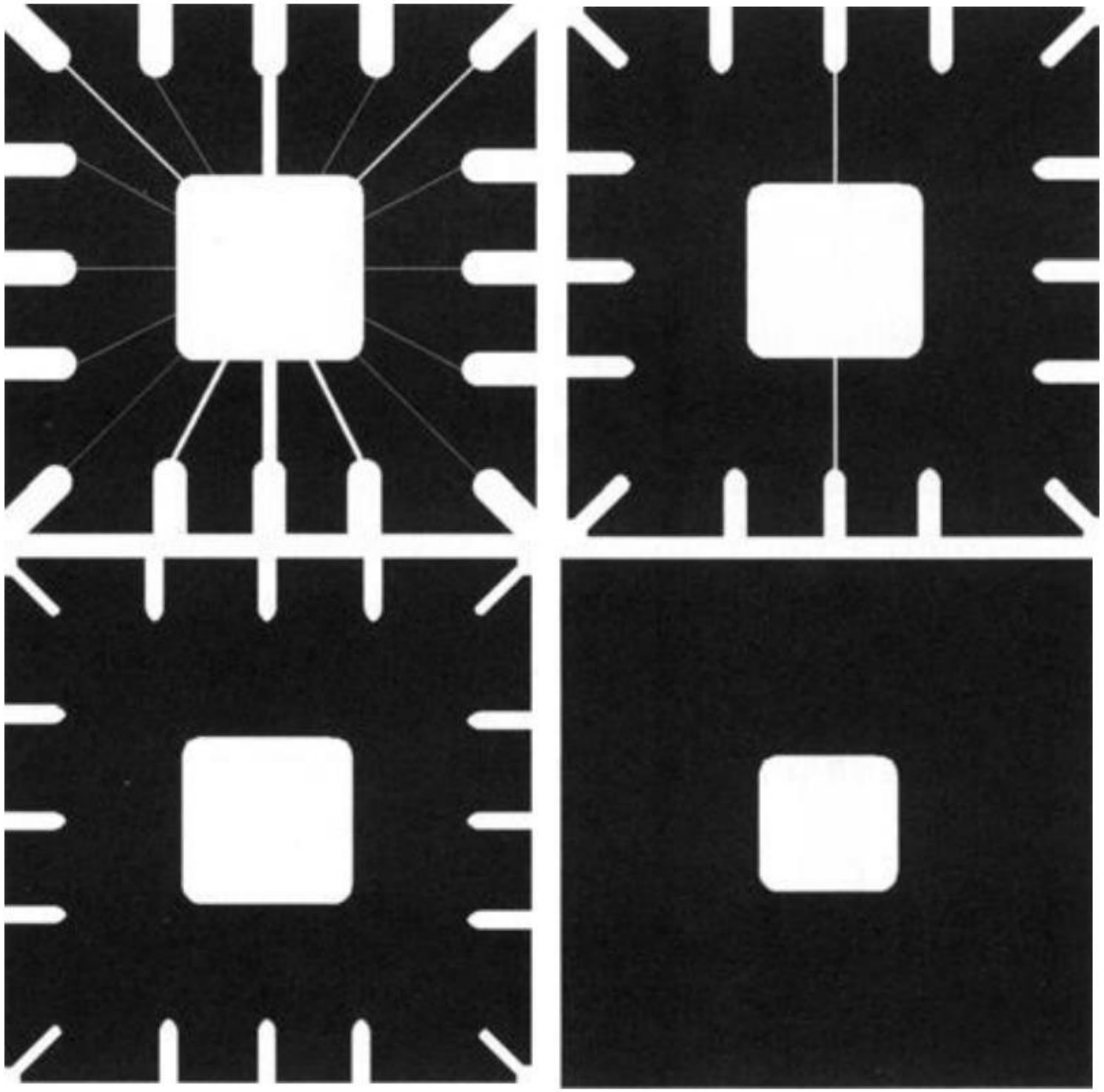
structuring element 'B' must be completely contained within the region of the image 'A'

the result of the erosion (A ⊖ B) is shown

Erosion examples
Image (486×486) eroded using squared structured element of size 11×11, 15×15, 45×45,

הסבר על התמונות –

תוצאה של מספר פעולות erosion עם SE" בגדלים שונים -- הצורות הלבנות מתכווצות, במיוחד בקצוות. כל החיבורים הקטנים בין אזורים לבנים "מתכווצים" או נעלמים לחלוטין



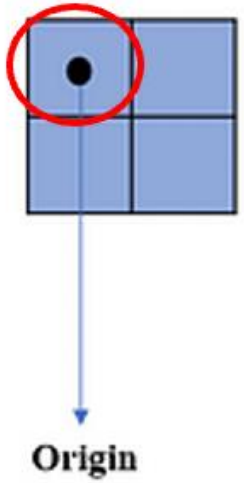
Dilation

Dilation

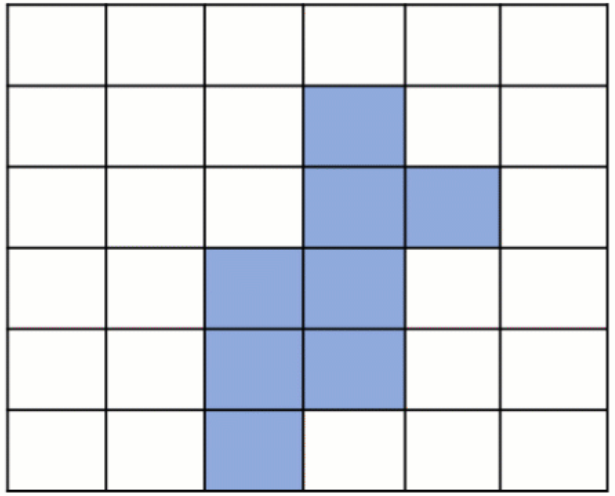
שתי הגדרות אחת ספציפית לתמונת בינריות שניה כללית

```
If Hit -> 1
else -> 0
```

- הגדרה ראשונה – במצב של **HIT** בין הStructure Element לאובייקט בתמונה, פיקסל תמונת האובייקט יתמלא בערך עוצמת הפיקסלים בorigin (אחד). אחרת, הוא יתמלא בערך עוצמת פיקסל רקע (אפס).
- הגדרה שניה (כללית יותר) – ניקח את ערך המקסימום של כל הפיקסלים של אלמנט המבנה חופפים לפיקסלים של תמונת אובייקט.**local maximum filter**



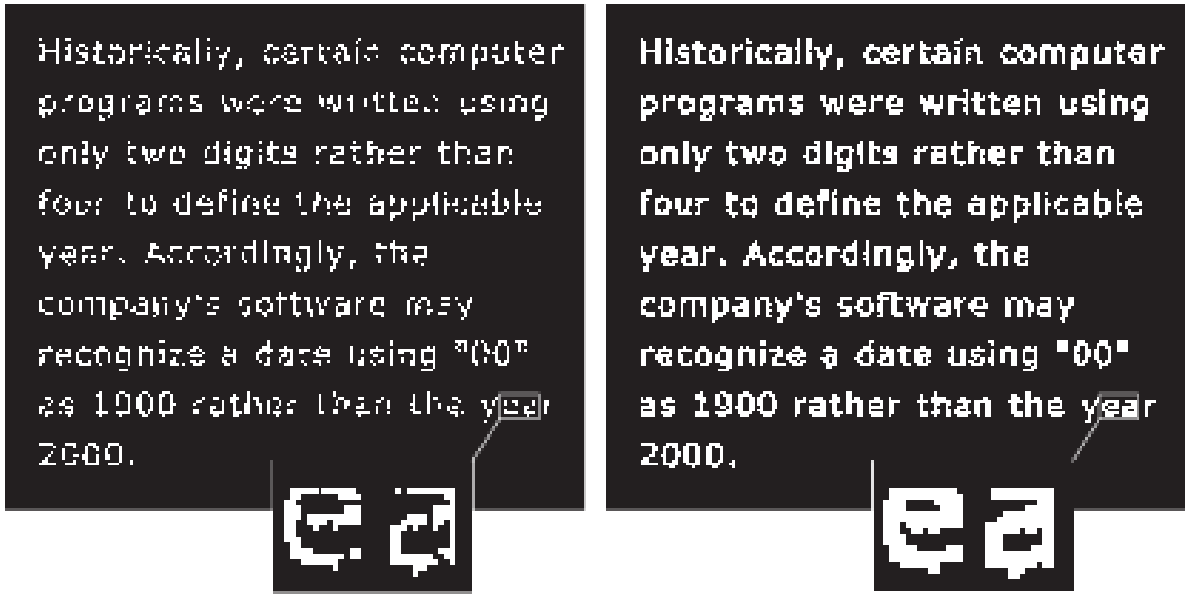
Dilation – interactive example



```
If Hit -> 1
else -> 0
```

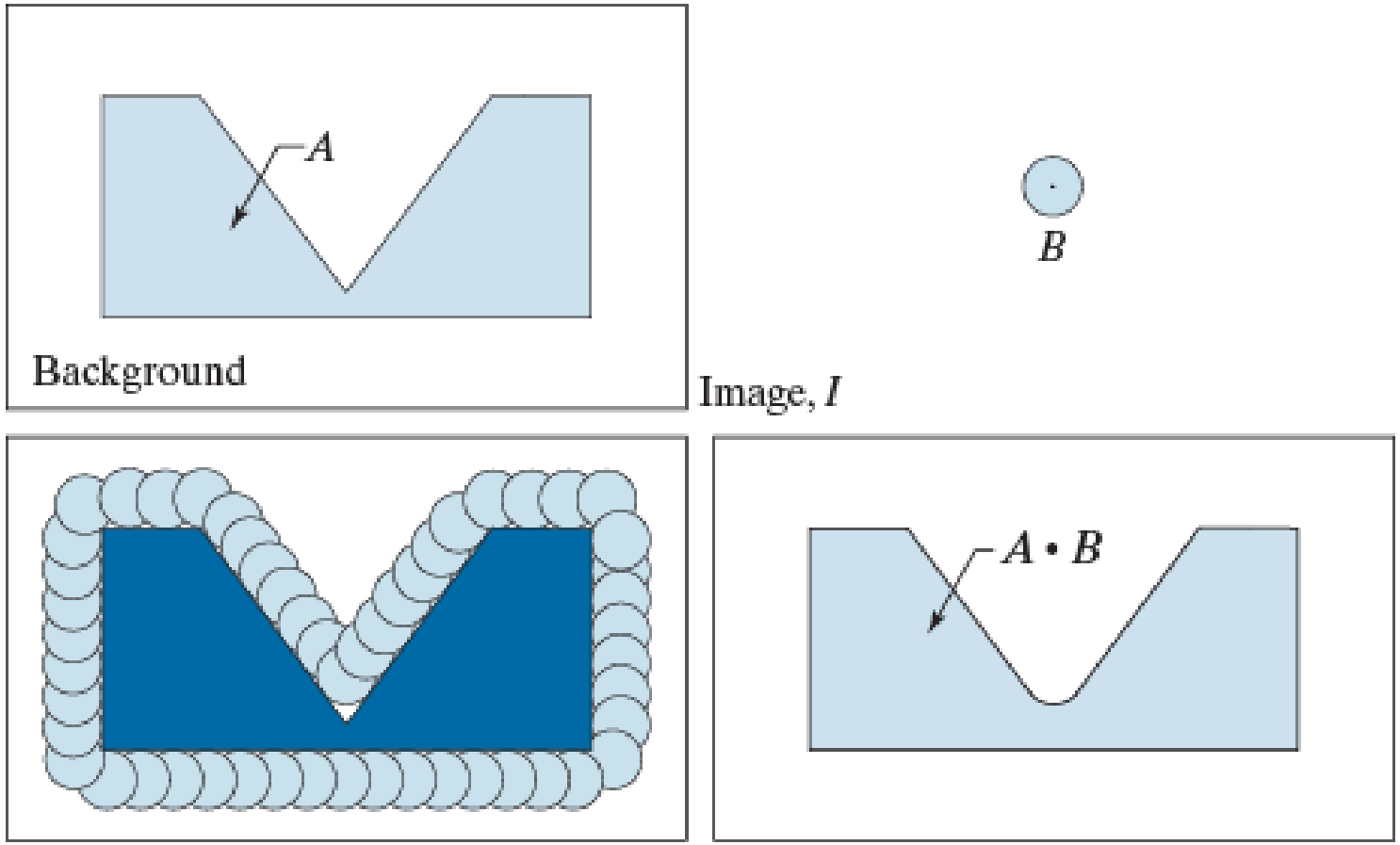
a c
b

FIGURE 9.7
(a) Low-resolution text showing broken characters (see magnified view).
(b) Structuring element.
(c) Dilation of (a) by (b). Broken segments were joined.



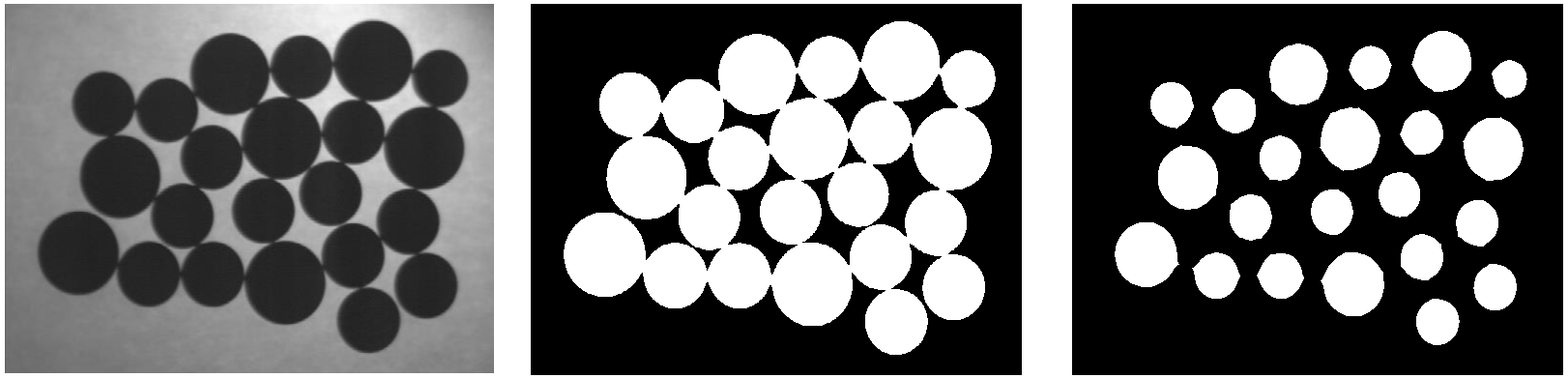
1	1	1
1	1	1
1	1	1

Dilation– example



Counting Coins

- Counting these coins is difficult because they touch each other!
- Solution: Threshold and Erosion separates them!



Coding time

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('j.png',0)
kernel = np.ones((5,5),np.uint8)
```

```
erosion = cv2.erode(img,kernel,iterations = 1)
```

```
dilation = cv2.dilate(img,kernel,iterations = 1)
```

Closing and Opening

Opening and closing

OPENING is erosion followed by dilation

CLOSING is dilation followed by erosion

Opening $$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

Closing $$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$

Closing and Opening - definition

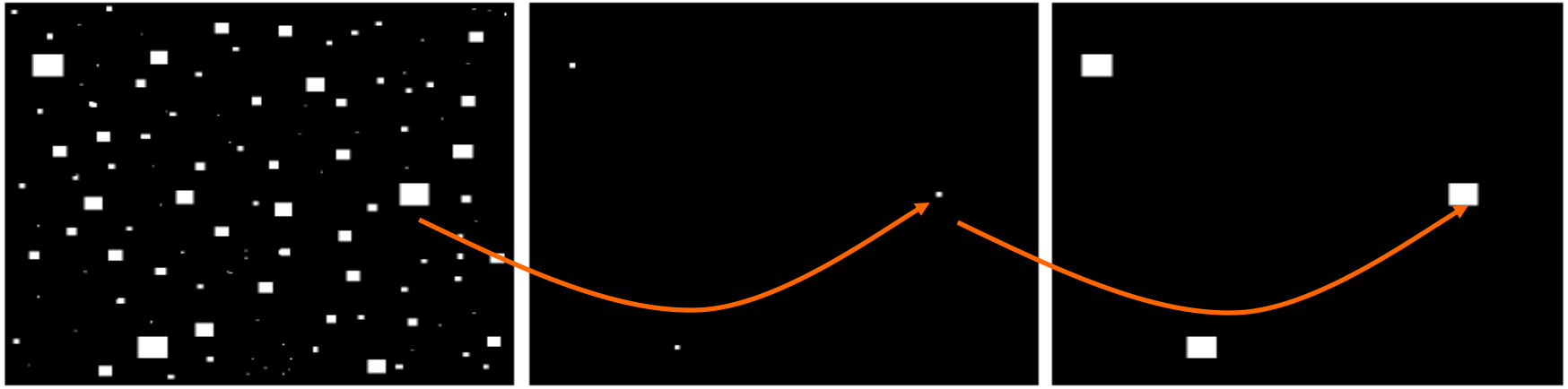
- ** Opening ** <u>פתיחה</u> היא פעולה מורפולוגית המורכבת מביצוע פעולת erosion ולאחריה פעולת dilation.
  - משמשת בעיקר להסרת רעש ומבנים קטנים מתמונה תוך שמירה על הצורה הכללית ומבנים גדולים יותר של אובייקטים.
  - Opening יעילה בהחלקת גבולות אובייקטים ובהפרדת אובייקטים הקרובים זה לזה.

- ** Closing ** <u>סגירה</u> היא פעולה מורפולוגית הכוללת ביצוע פעולת dilation ולאחריה פעולת erosion.
  - שימושית לסגירת פערים קטנים ומילוי חורים קטנים בתוך אובייקטים בתמונה.
  - Closing יעילה בחיבור של חפצים סמוכים והחלקת קווי המתאר של האובייקט.

Morphological Image processing

- **opening**
  - Remove details

1,3,5,7,9, and 15 Erode with 13 Dilate with 13

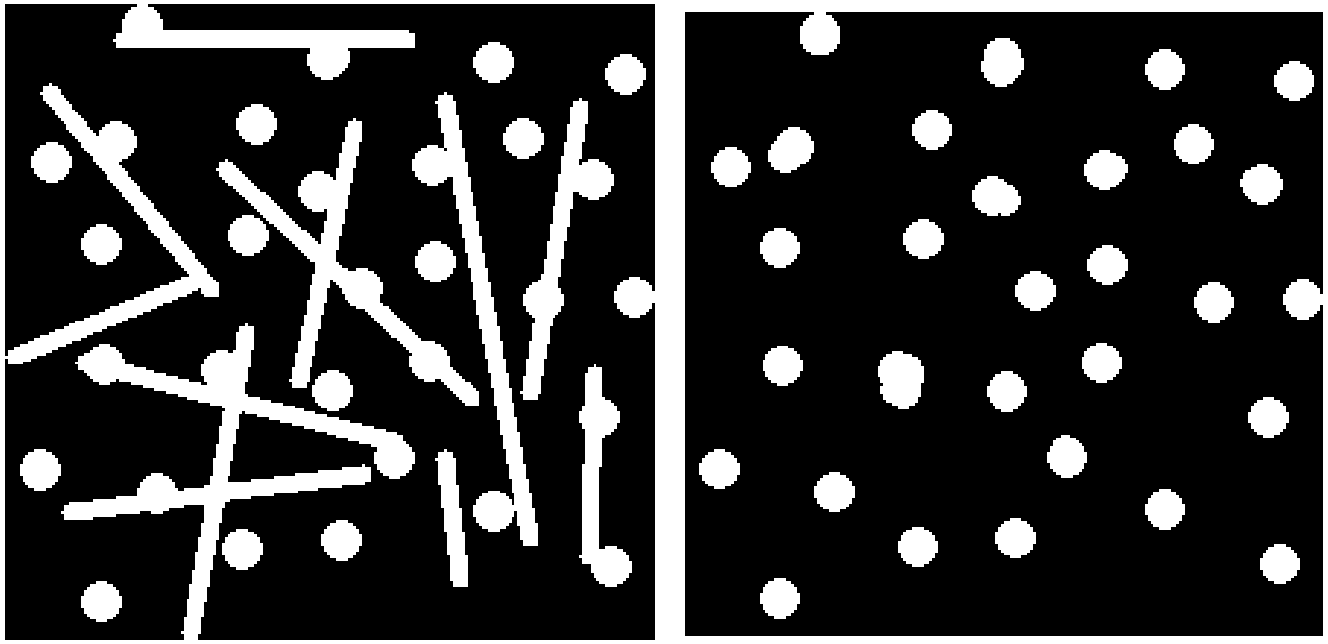


a b c

FIGURE 9.7 (a) Image of squares of size 1, 3, 5, 7, 9, and 15 pixels on the side. (b) Erosion of (a) with a square structuring element of 1's, 13 pixels on the side. (c) Dilation of (b) with the same structuring element.

Morphological Image processing

- **opening :**
  - Separate out the circles from the lines, so that they can be counted. Opening with a disk shaped structuring element 11 pixels in diameter gives

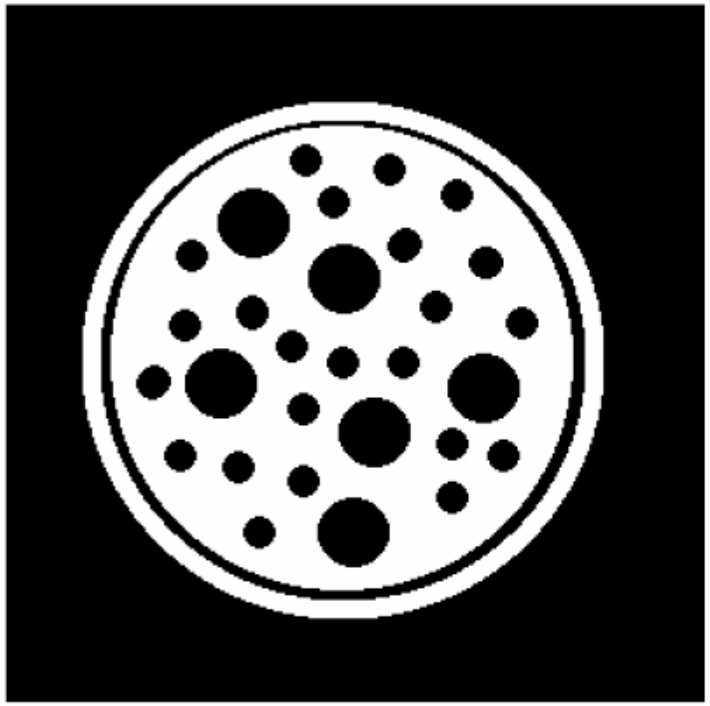


Morphological Image processing

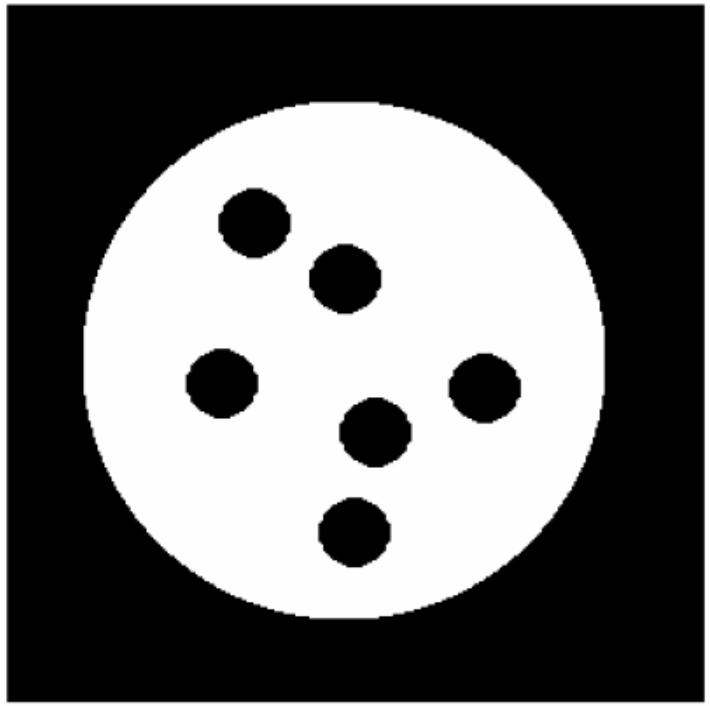
- **opening :**
  - Extracting the horizontal and vertical lines.
  - The results of an Opening with a 3×9 vertically and 9x3 horizontally oriented structuring element is shown

Closing

- Dilate, then erode
- Fill holes, but keep original shape



Before closing



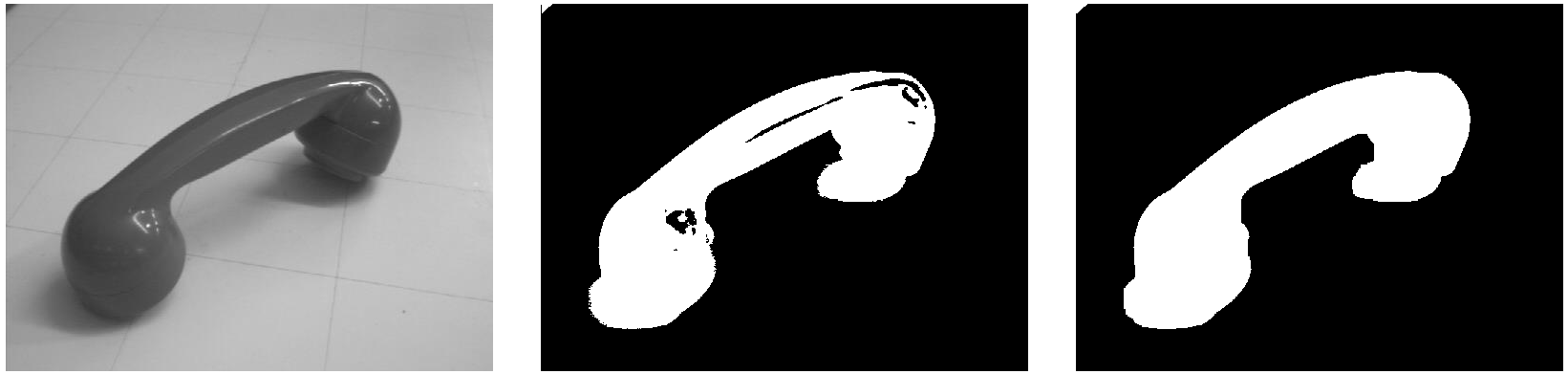
After closing

Slide from Kristen Grauman

Closing Example

- Improve segmentation

1. Threshold
2. Closing with disc of size 20



(show: blobs-holes, 1 x dilation, 1 x erosion)

Opening vs. Closing

Closing and Opening - definition

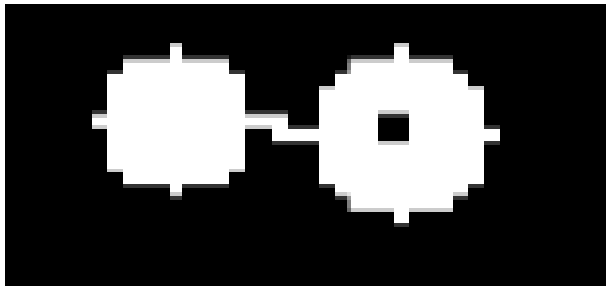
- **Opening** = erosion ואחריה dilation

שימוש: הסרת רעשים, הפרדת חפצים, החלקת גבולות חפצים.

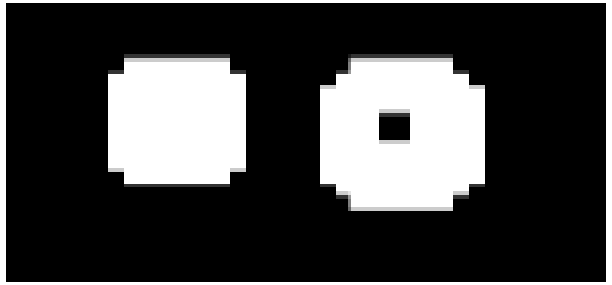
- **Closing** = dilation ואחריה erosion

שימוש: מילוי רווחים, חיבור חפצים סמוכים, החלקת קווי מתאר אובייקטים.

Useful: open & close



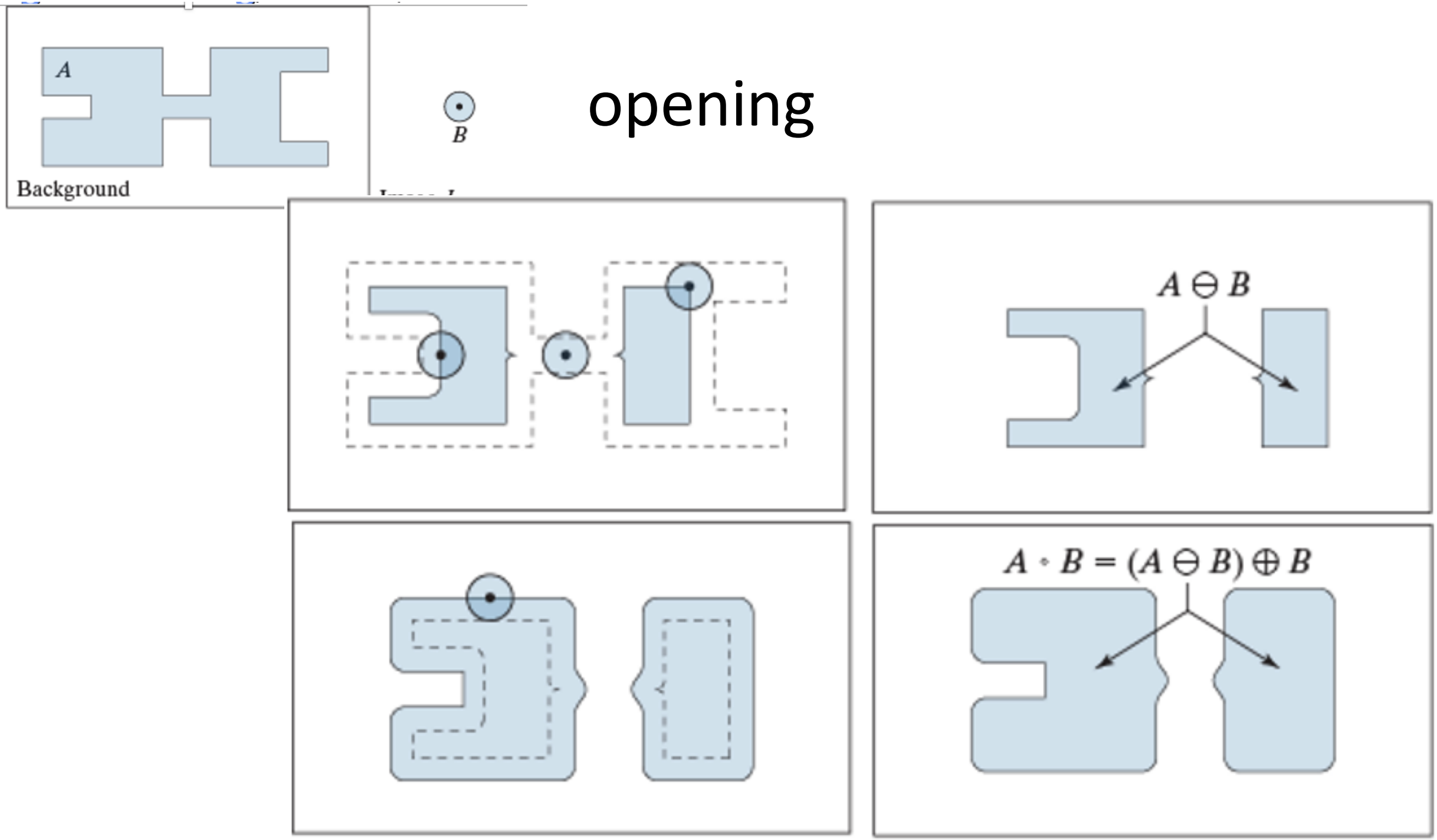
A



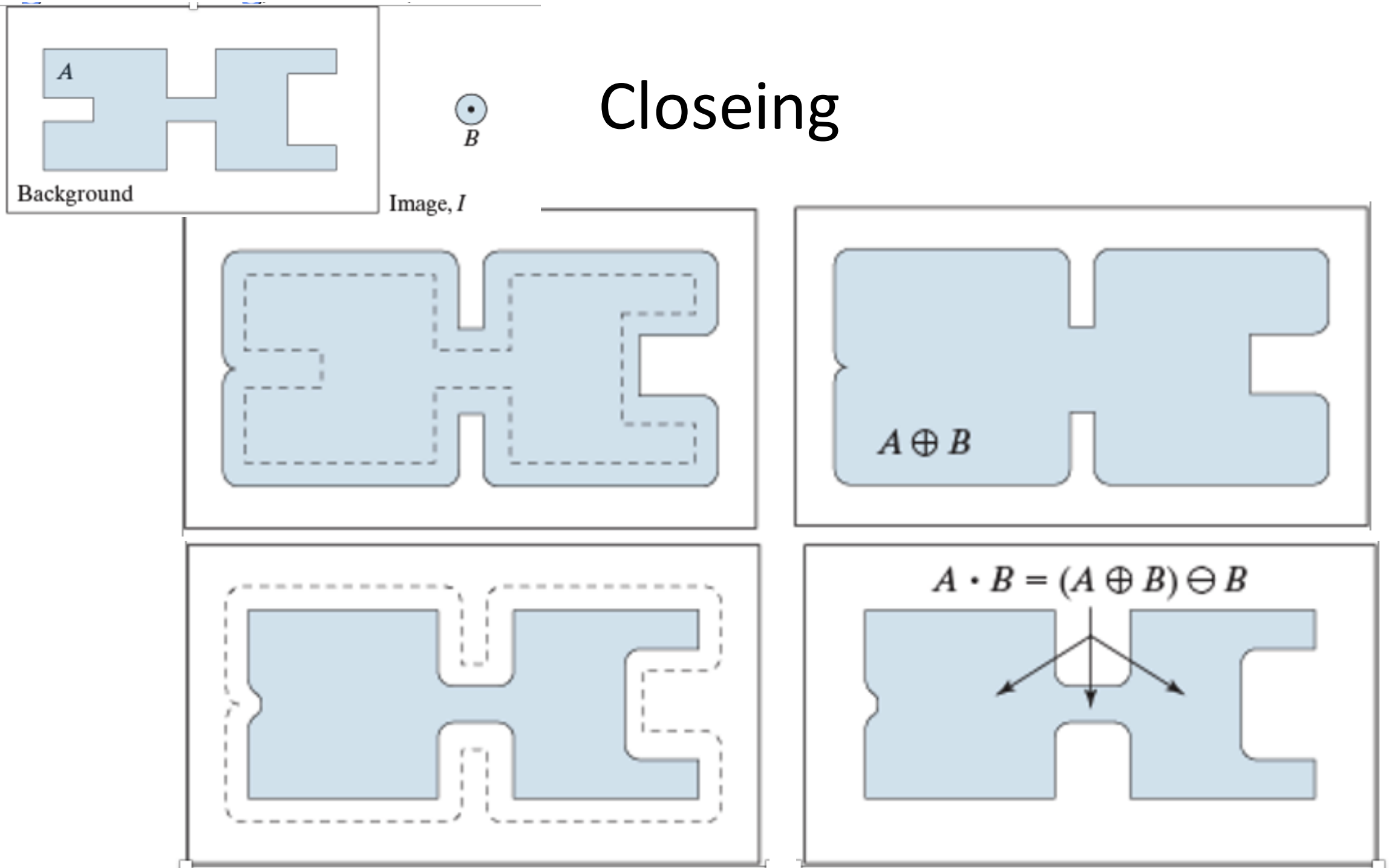
opening of A
→removal of small protrusions, thin connections, …

closing of A
→ removal of holes

opening



Closeing



Closing and Opening

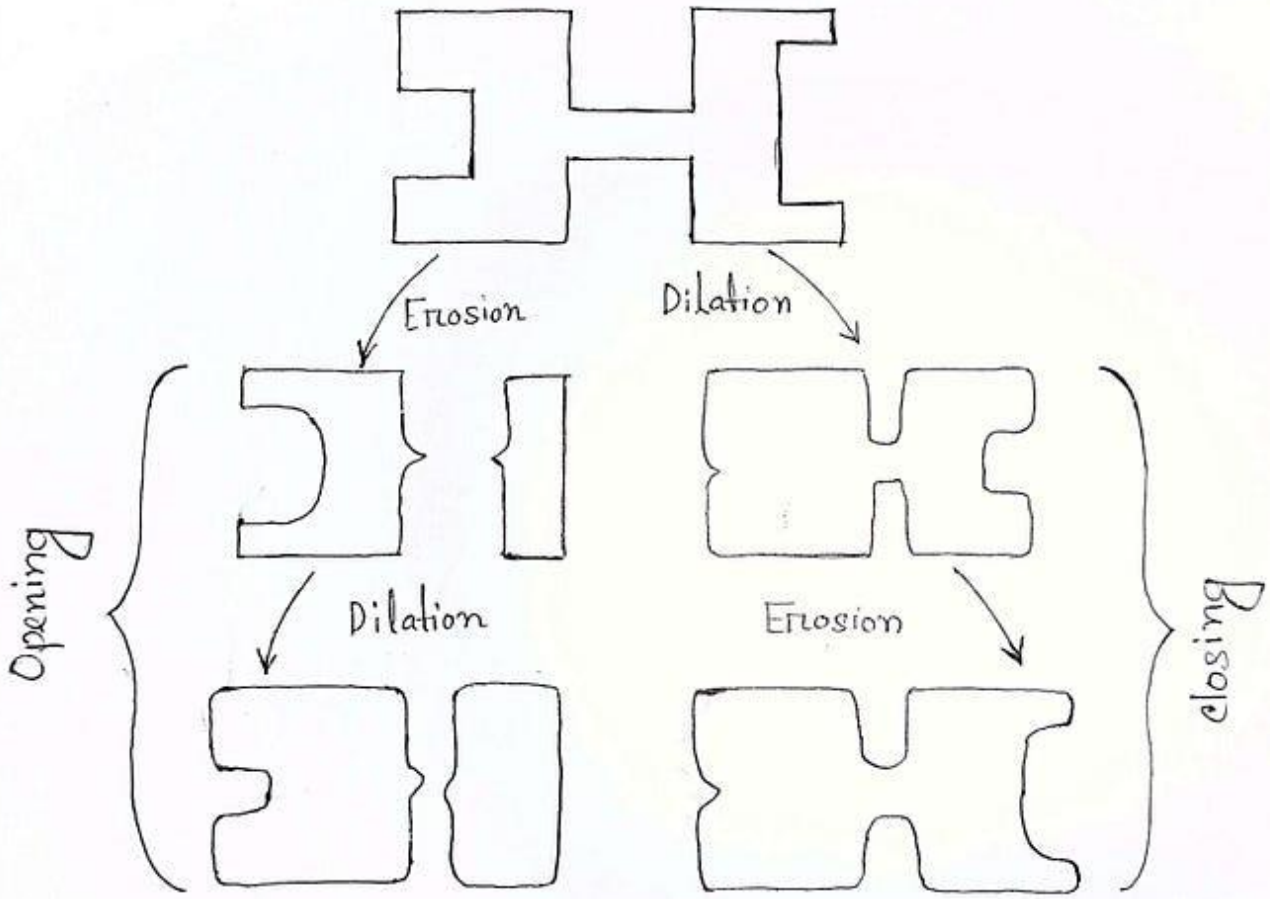
Opening and closing

OPENING is erosion followed by dilation

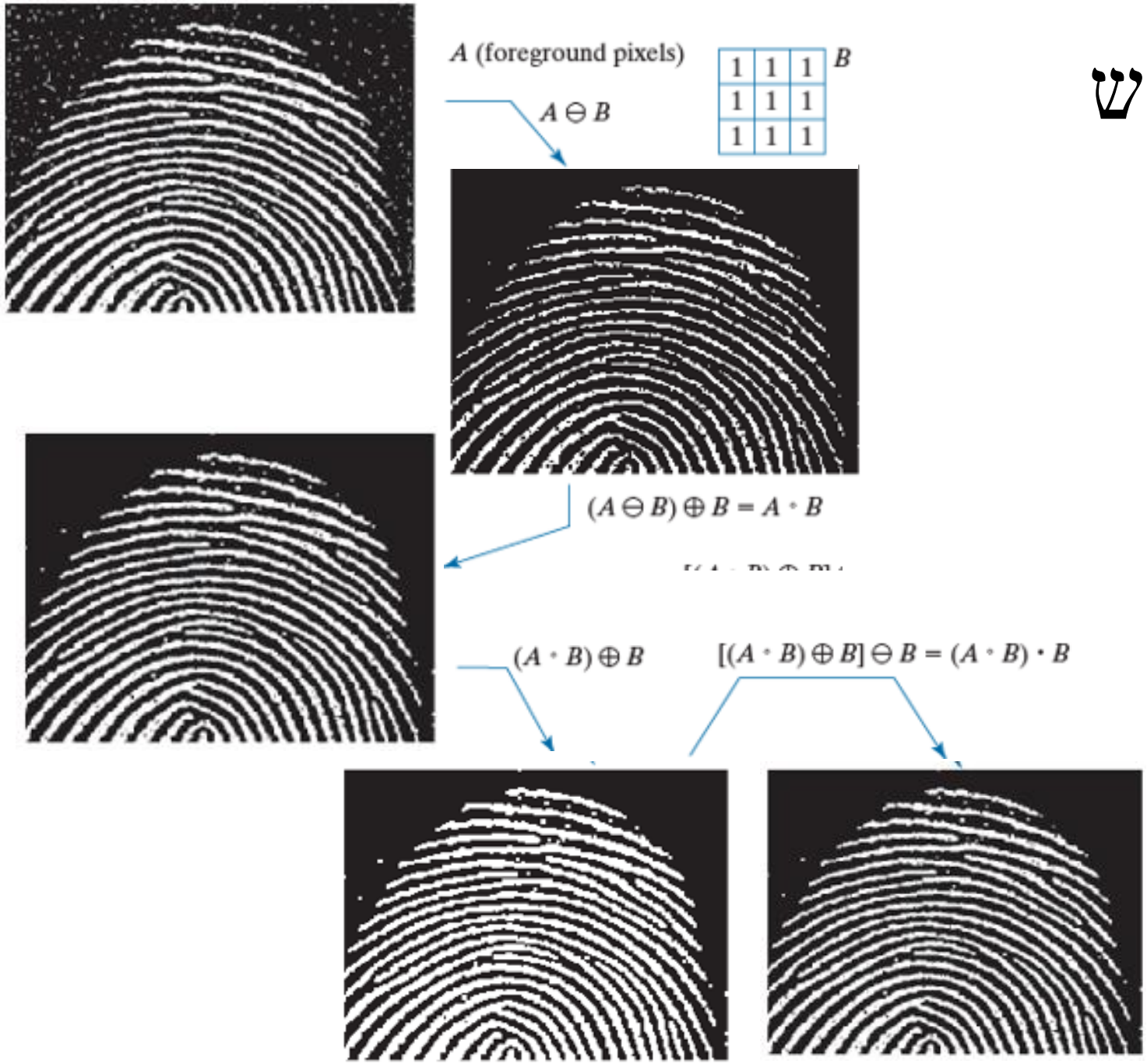
CLOSING is dilation followed by

Opening $A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$

Closing $A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$



שימוש



Opening openCV

```
opening = cv.morphologyEx(img, cv.MORPH_OPEN, kernel)
```

Result:

image

closing
openCV

4. Closing

Closing is reverse of Opening, **Dilation followed by Erosion**. It is useful in closing small holes insid object.

```
closing = cv.morphologyEx(img, cv.MORPH_CLOSE, kernel)
```

Result:

image

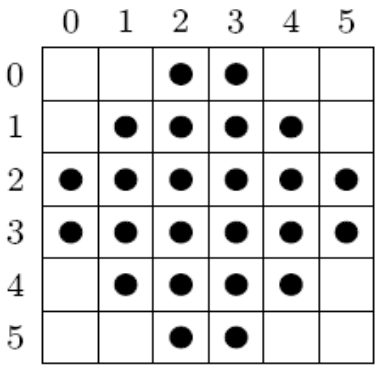
Morphological Gradient

boundary detection

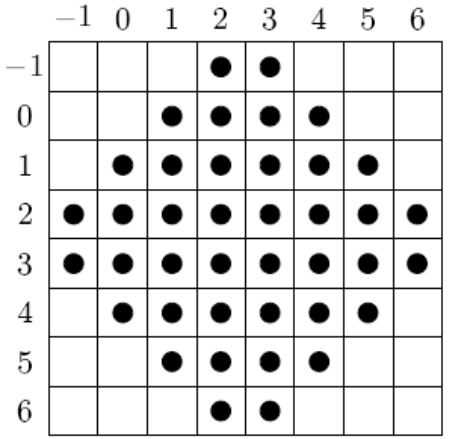
הגרדיאנט המורפולוגי הוא טכניקה המשמשת בעיבוד תמונה המדגישה את הקצוות של אובייקטים בתוך תמונה .הוא מוגדר כהבדל בין ה dilation וה erosion של אותה תמונה .

מכיוון שההרחבה נוטה להרחיב את הצורות בתמונה החוצה מגבולותיהן ,בעוד שחיקה מכווץ אותן פנימה.

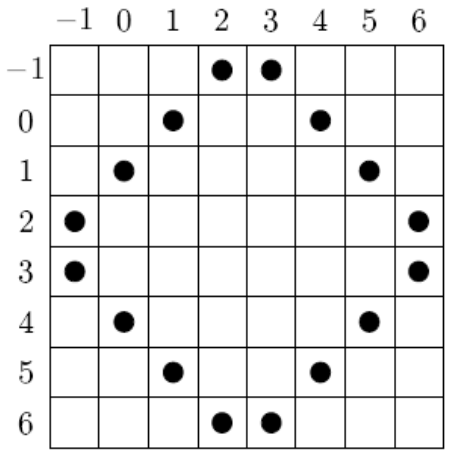
An application: boundary detection



A

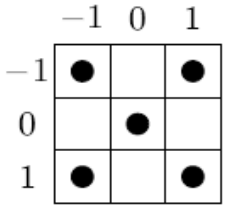


$A \oplus B$

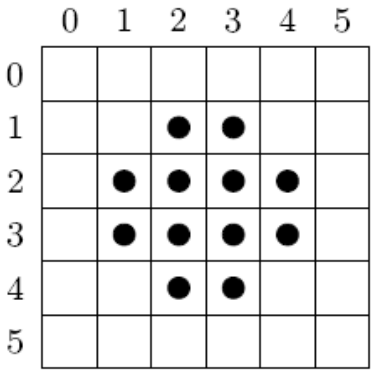


$(A \oplus B) - A)$

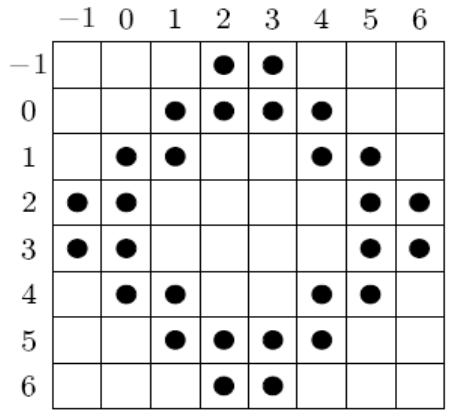
$(A \oplus B) - A$ "external boundary"



B

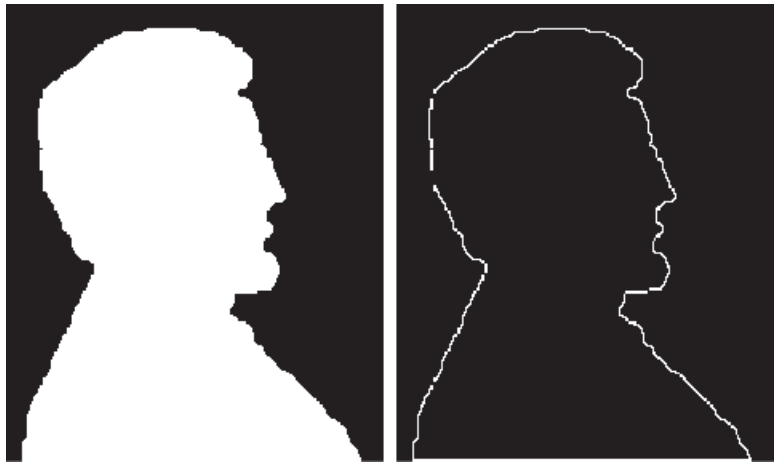


$A \ominus B$



$(A \oplus B) - (A \ominus B)$

$(A \oplus B) - (A \ominus B)$ "morphological gradient"



Morphology: gray-level images

Morphology: gray-level images

Erosion

שתי הגדרות אחת ספציפית לתמונת בינריות שניה כללית

- הגדרה ראשונה – במצב של **FIT** בין הStructure Element לאובייקט בתמונה, פיקסל תמונת האובייקט יתמלא בערך עוצמת הפיקסלים בחזית (אחד). אחרת, הוא יתמלא בערך עוצמת פיקסל רקע (אפס).

```
if Fit -> 1
else -> 0
```

- הגדרה שניה (כללית יותר) – ניקח את ערך המינימום של כל הפיקסלים של אלמנט המבנה חופפים לפיקסלים של תמונת אובייקט.**local minimum filter**

Erosion

iteration 1

iteration 2

iteration 3

- . **local minimum filter – more white…**

Dilation

שתי הגדרות אחת ספציפית לתמונת בינריות שניה כללית

- הגדרה ראשונה – במצב של **HIT** בין הStructure Element לאובייקט בתמונה, פיקסל תמונת האובייקט יתמלא בערך עוצמת הפיקסלים בחזית (אחד). אחרת, הוא יתמלא בערך עוצמת פיקסל רקע (אפס).

```
If Hit -> 1
else -> 0
```

- הגדרה שניה (כללית יותר) – ניקח את ערך המקסימום של כל הפיקסלים של אלמנט המבנה חופפים לפיקסלים של תמונת אובייקט.**local maximum filter**

Dilation

iteration 1

iteration 2

iteration 3

- . **local maximum filter – more white…**

Closing and Opening - definition

- **Opening** = erosion ואחריה dilation

שימוש: הסרת רעשים, הפרדת חפצים, החלקת גבולות חפצים.

- **Closing** = dilation ואחריה erosion

שימוש: מילוי רווחים, חיבור חפצים סמוכים, החלקת קווי מתאר אובייקטים.

Closing and Opening - definition

<u>בתמונה בגווני אפור, **Opening**</u>

erosion מבוצעת על ידי החלקת אלמנט המבנה B על פני תמונה A. בכל מיקום, נלקח הערך הפיקסל **<u>המינימלי</u>** בתוך החפיפה

dilation בכל מיקום, ערך הפיקסלים **<u>המקסימלאלי</u>** בתוך החפיפה בין אלמנט המבנה לתמונה מחושב

<u>בתמונה בגווני אפור, **closing**</u>

dilation בכל מיקום, ערך הפיקסלים **<u>המקסימלאלי</u>** בתוך החפיפה בין אלמנט המבנה לתמונה מחושב

erosion מבוצעת על ידי החלקת אלמנט המבנה B על פני תמונה A. בכל מיקום, נלקח הערך הפיקסל **<u>המינימלי</u>** בתוך החפיפה

מה ששחור שחור... (נשאר שחור)

Opening.

iteration 1

iteration 2

iteration 3

- מה ששחור נשאר שחור...

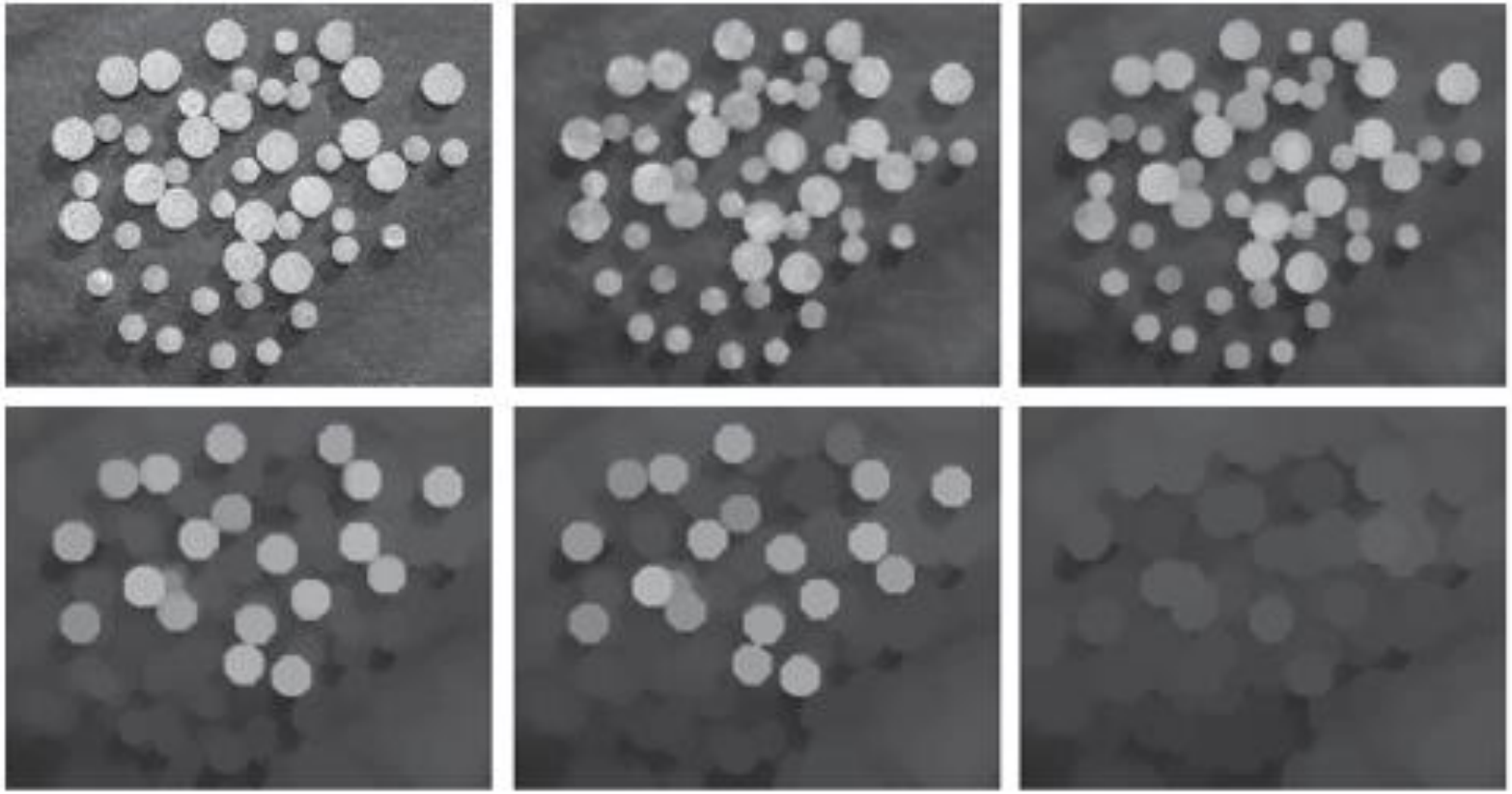
closing.

iteration 1

iteration 2

iteration 3

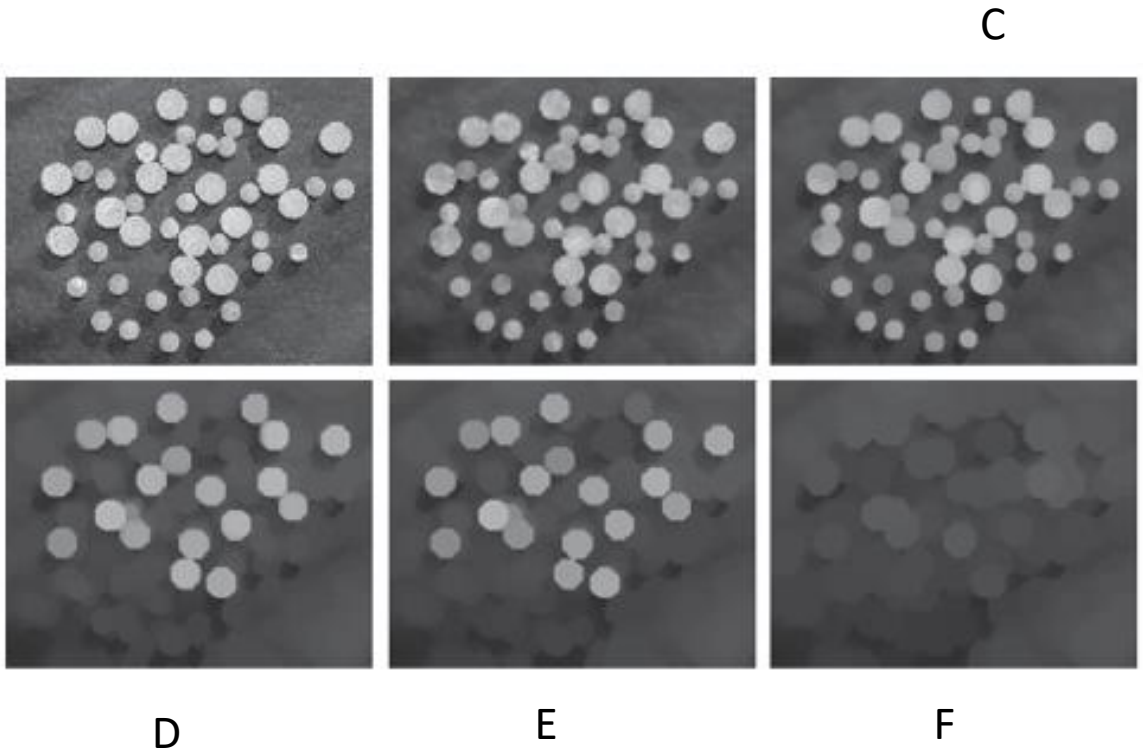
- מה שלבן נשאר לבן...



a b c
d e f

FIGURE 9.43
(a) 531×675 image of wood dowels. (b) Smoothed image. (c)–(f) Openings of (b) with disks of radii equal to 10, 20, 25, and 30 pixels, respectively. (Original image courtesy of Dr. Steve Eddins, MathWorks, Inc.)

תהליך opening באמצעות SEבעלי רדיוסים שונים 25 ,20 ,10)ו-30פיקסלים .(
ככל שהרדיוס של אלמנט המבנה)הדיסק (גדל ,יותר מהאובייקטים הקטנים יותר מוסרים ,והאובייקטים בחזית נראים מופרדים יותר.

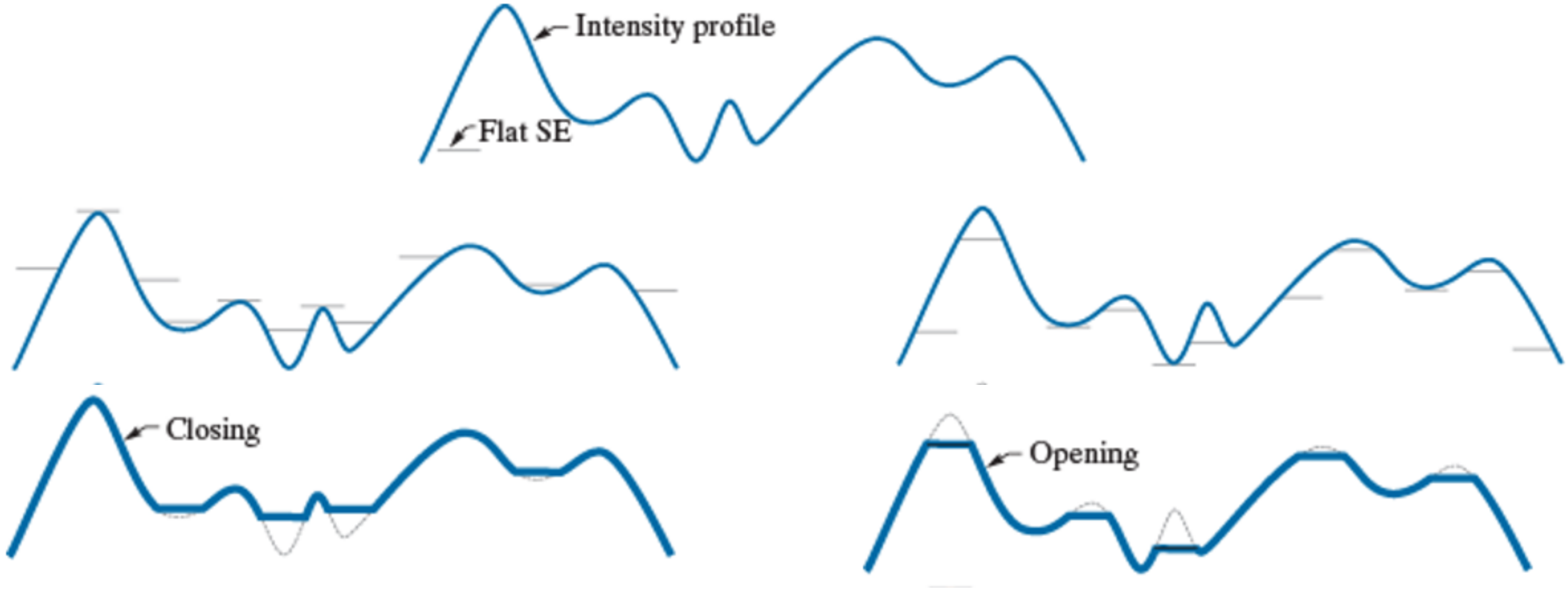


c) ברגים קטנים יותר מתחילים להיעלם או להיות פחות נראים לעין.
d) עם אלמנט מבנה גדול יותר , 20מסירים יותר מהברגים הקטנים יותר.
e) אלמנט מבנה גדול עוד יותר 25מסיר עוד חפצים קטנים ואפילו מתחיל להשפיע על עצמים גדולים יותר ,ומדלל אותם.
f) אלמנט המבנה הגדול ביותר 30הסיר את רוב החפצים הקטנים ושינה באופן משמעותי את הצורות של הברגים הגדולים יותר.

התוצאה של תהליך openingהיא הפרדה בין עצמים שנוגעים או קרובים זה לזה ,הסרה של חפצים קטנים ורעש .

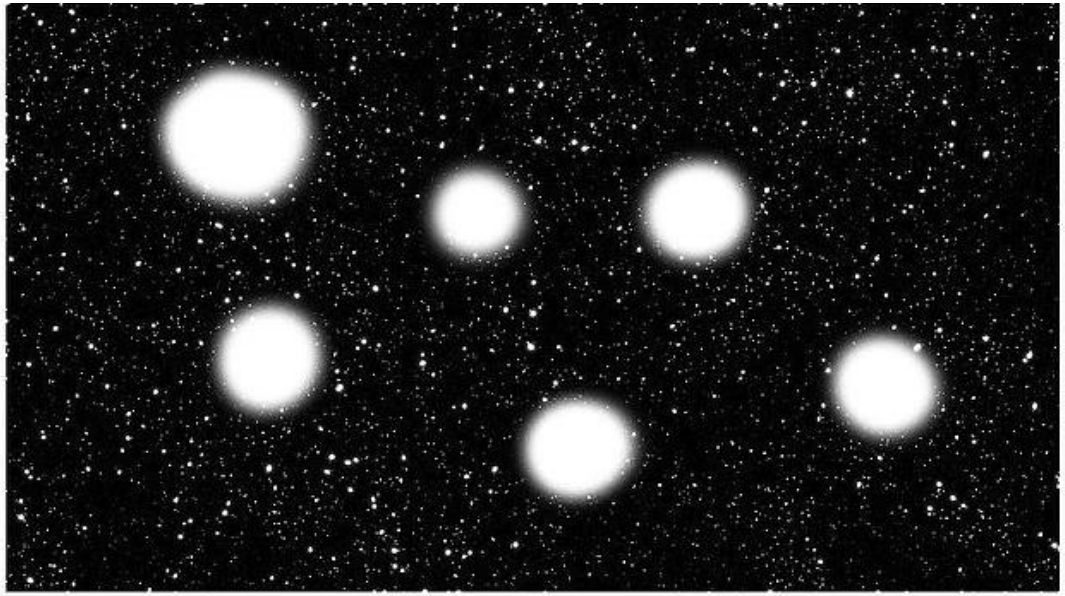
שימשי למשימות כמו ספירת אובייקטים ,זיהוי צורות והכנת תמונה לניתוח נוסף.

עוד דוגמת פרופיל...

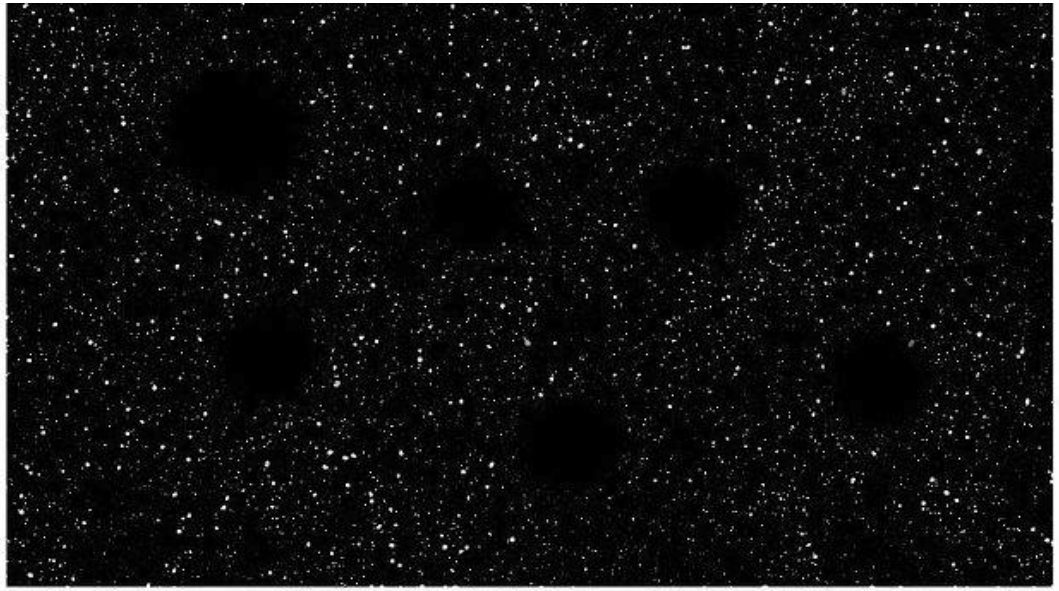


white top-hat transform

- חיסור התמונה אחרי opening. מהתמונה המקורית:

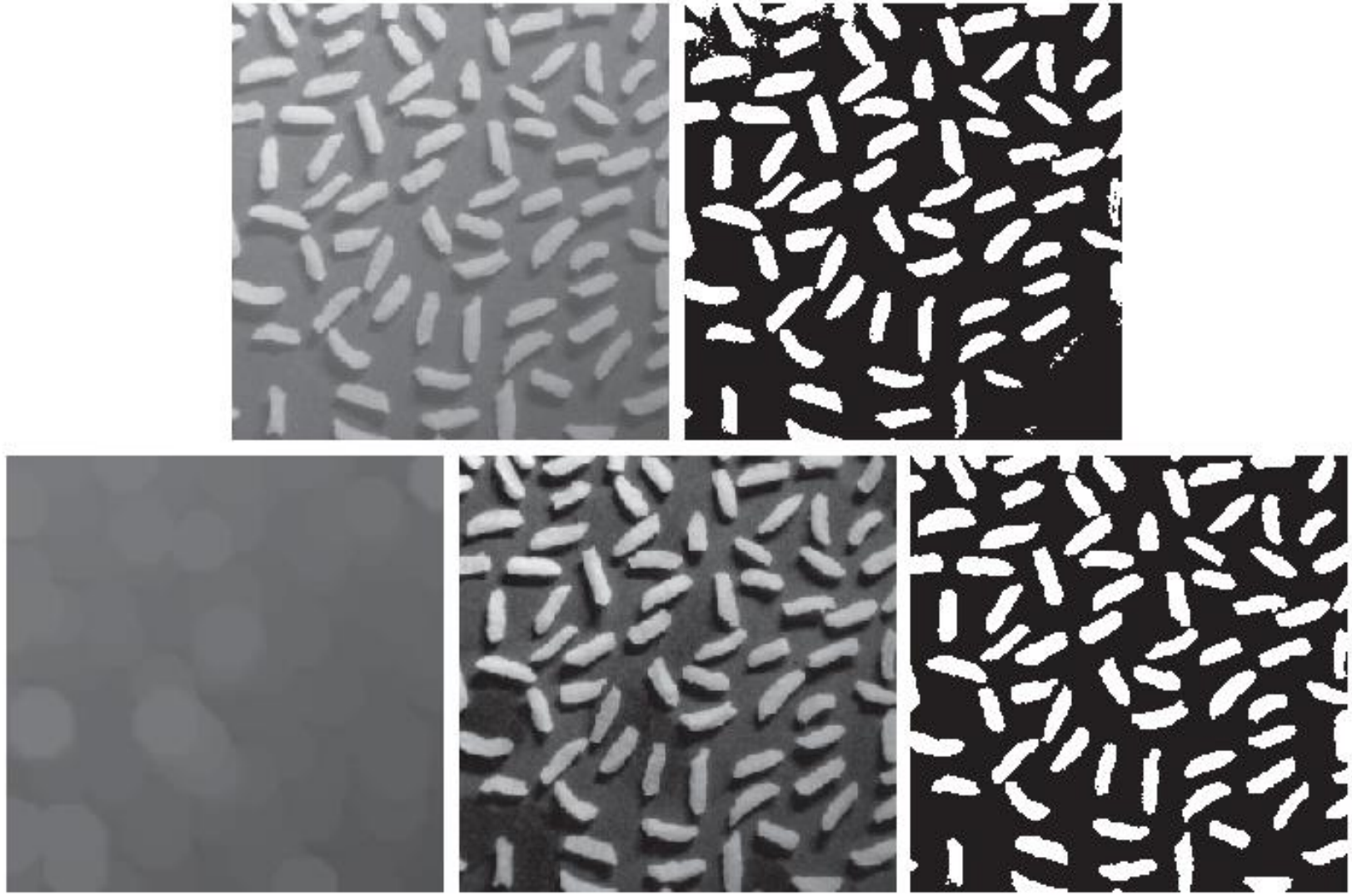


Original Image (870x1550)



Applied top-hat transform with disk shape SE radius 5

Opening use case..



a b
c d e

FIGURE 9.42 Using the top-hat transformation for *shading correction*. (a) Original image of size 600×600 pixels. (b) Thresholded image. (c) Image opened using a disk SE of radius 40. (d) Top-hat transformation (the image minus its opening). (e) Thresholded top-hat image.

פעולות מורכבות..

Thinning

Morphological Image processing

- Thinning:

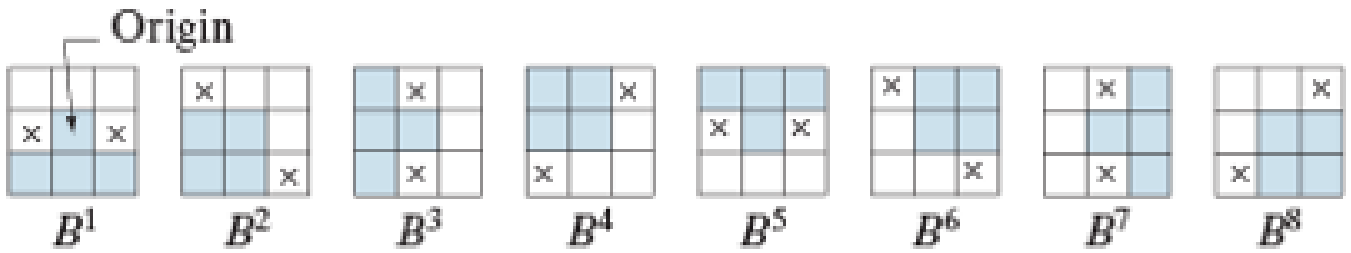
$$A \otimes B = A - (A * B) = A \cap (A * B)^c$$

Another approach:

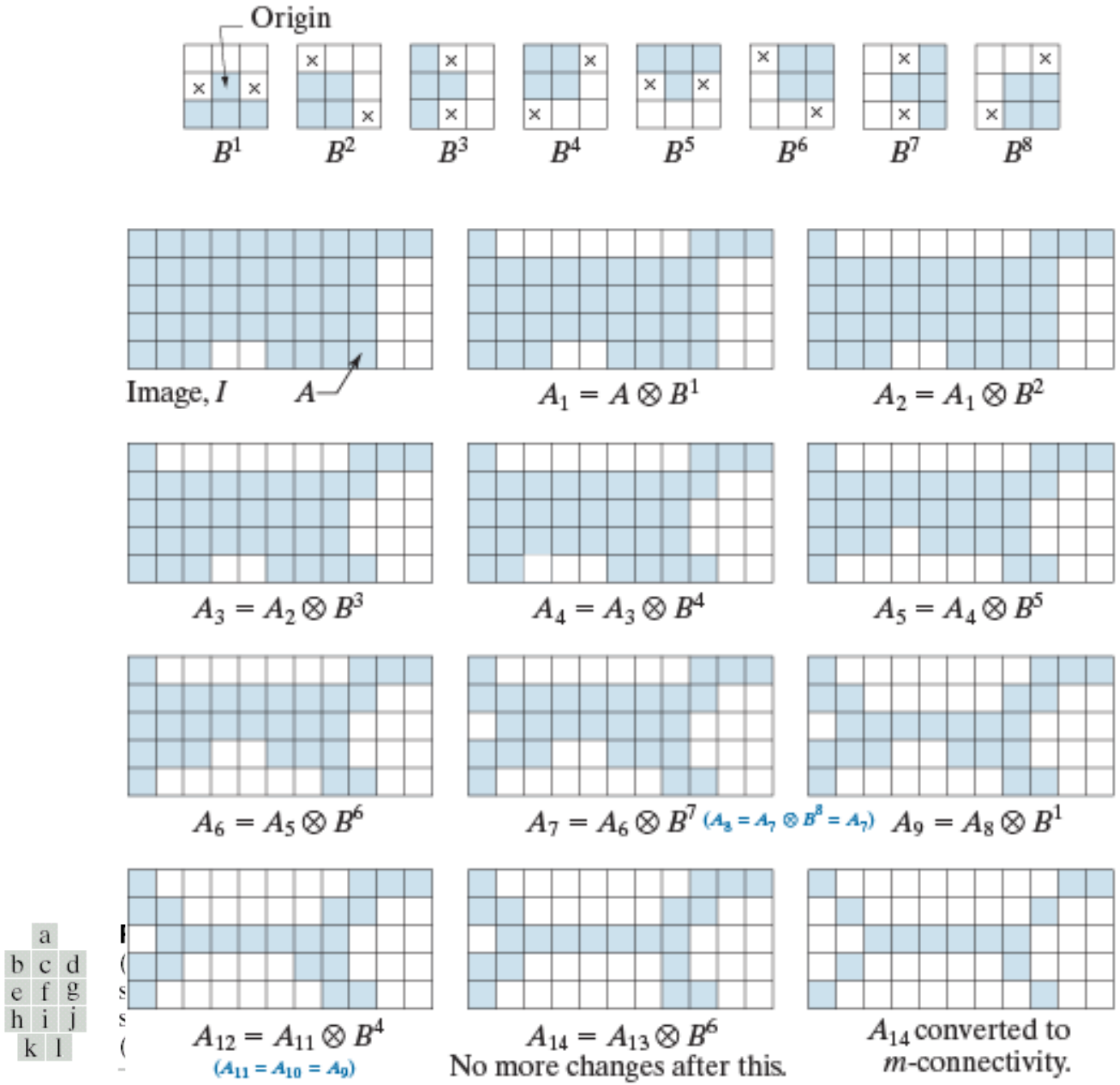
$$\{\mathbf{B}\} = \{B^1, B^2, \ldots, B^n\}$$

$$A \otimes \{\mathbf{B}\} = \left(\left(\ldots\left(\left(A \otimes B^1\right) \otimes B^2\right)\ldots\right) \otimes B^n\right)$$

Repeat until convergence



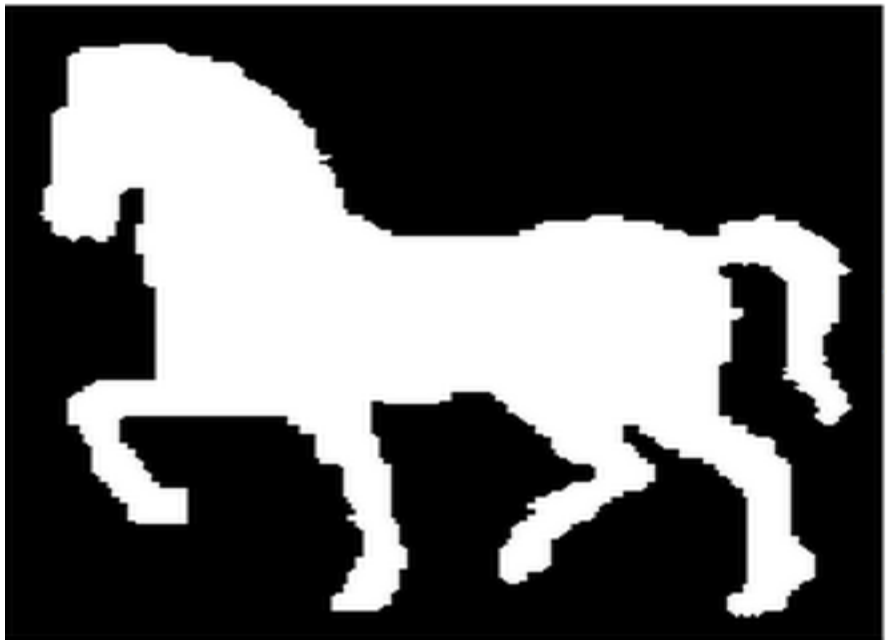
Thinning



	a	
b	c	d
e	f	g
h	i	j
k	l	

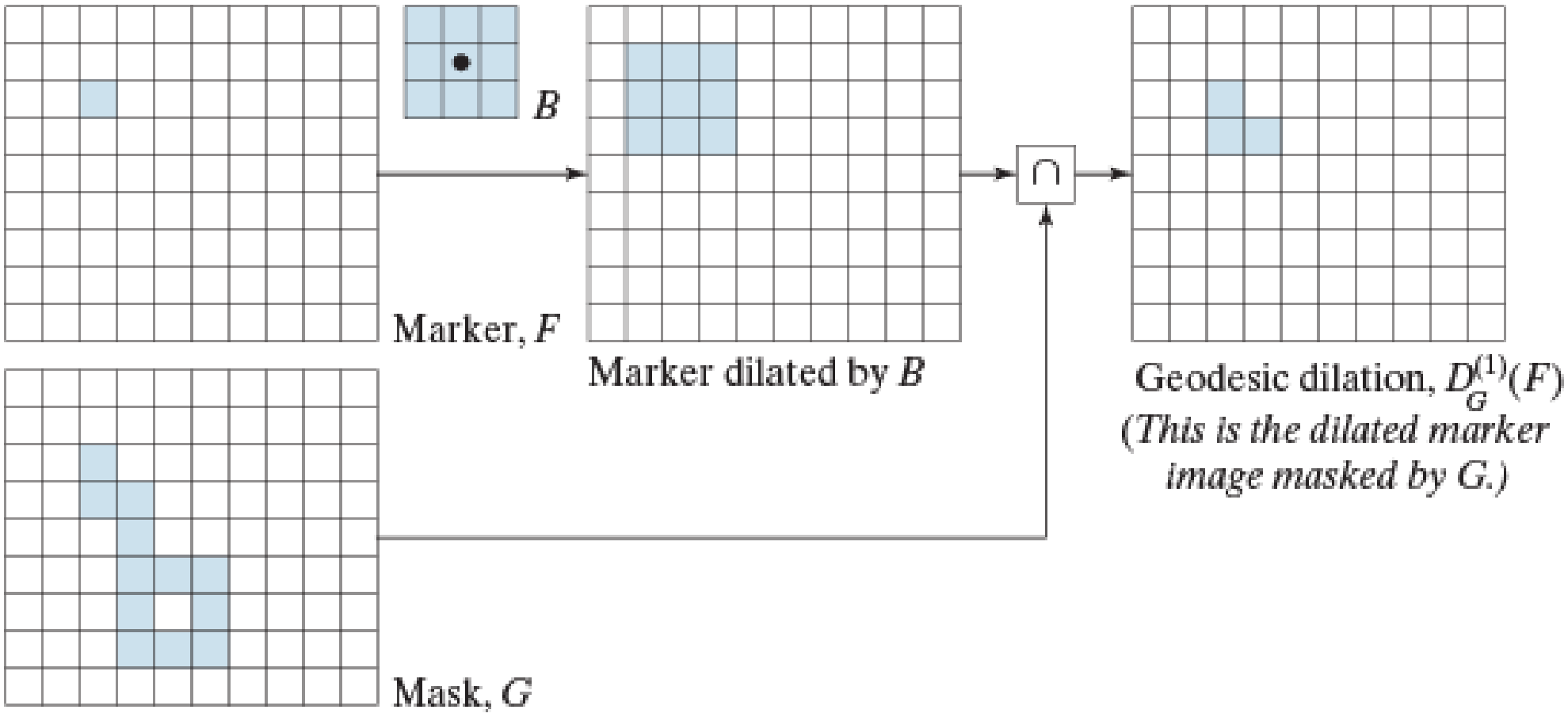
Morphological Image processing

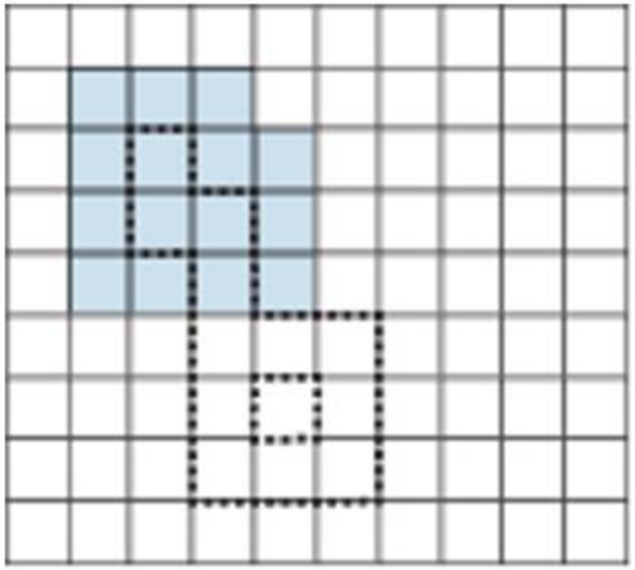
Application: Simplify a shape by pruning its skeleton:



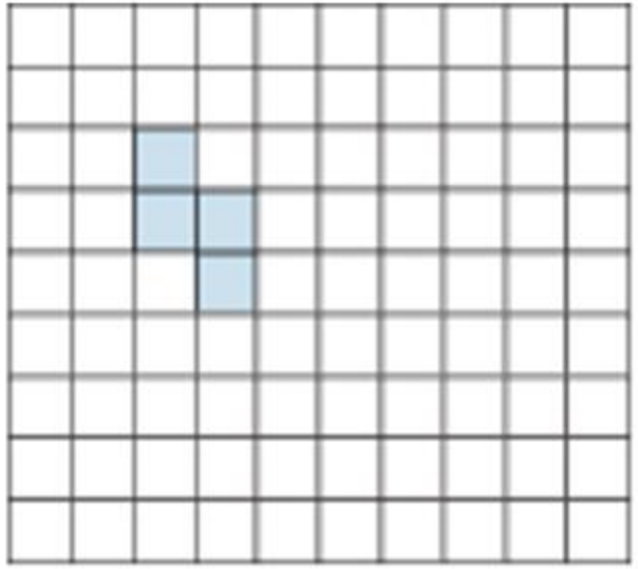
```python
# Invert the horse image
image = invert(data.horse())

# perform skeletonization
skeleton = skeletonize(image)

# display results
fig, axes = plt.subplots(nrows=1, ncols=2, figsize=(8, 4),
                         sharex=True, sharey=True)

ax = axes.ravel()

ax[0].imshow(image, cmap=plt.cm.gray)
ax[0].axis('off')
ax[0].set_title('original', fontsize=20)

ax[1].imshow(skeleton, cmap=plt.cm.gray)
ax[1].axis('off')
ax[1].set_title('skeleton', fontsize=20)

fig.tight_layout()
plt.show()
```

Geodesic dilation

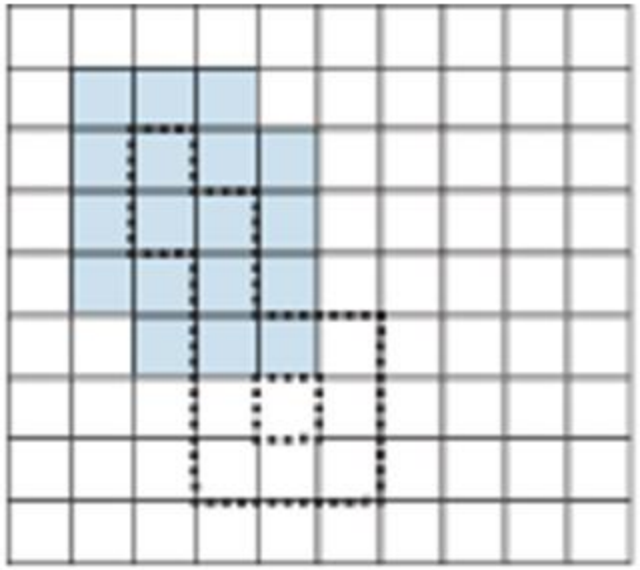




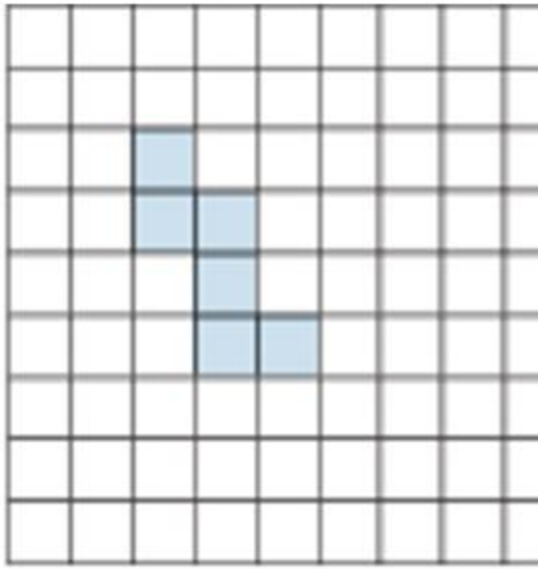
$D_G^{(1)}(F)$ dilated by B



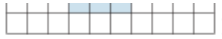
Result of masking = $D_G^{(2)}(F)$



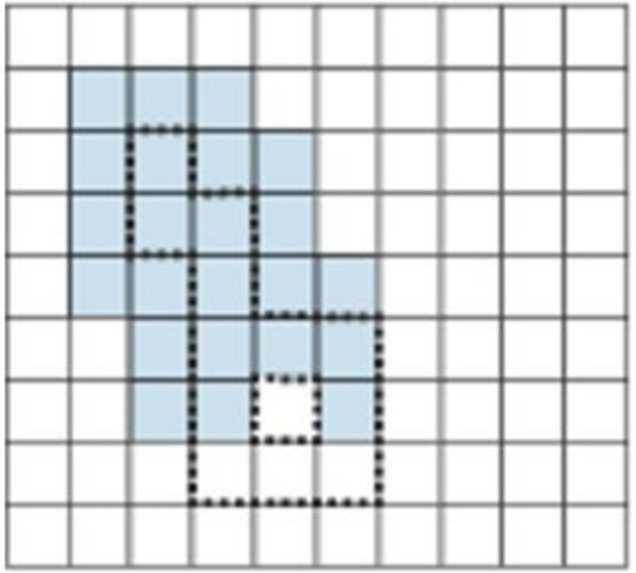
$D_G^{(2)}(F)$ dilated by B



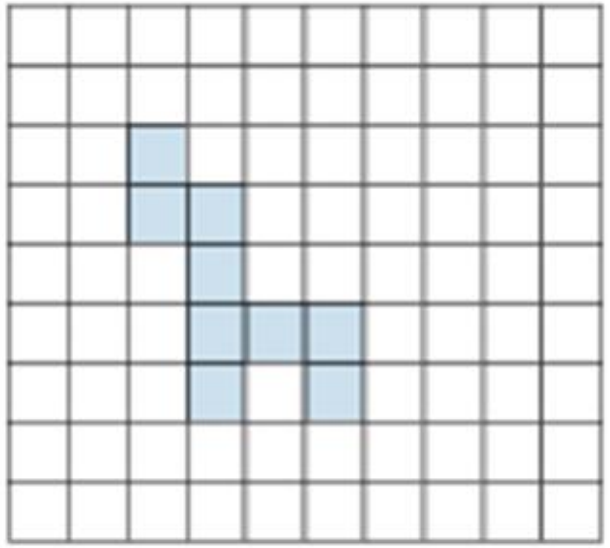
Result of masking = $D_G^{(3)}$



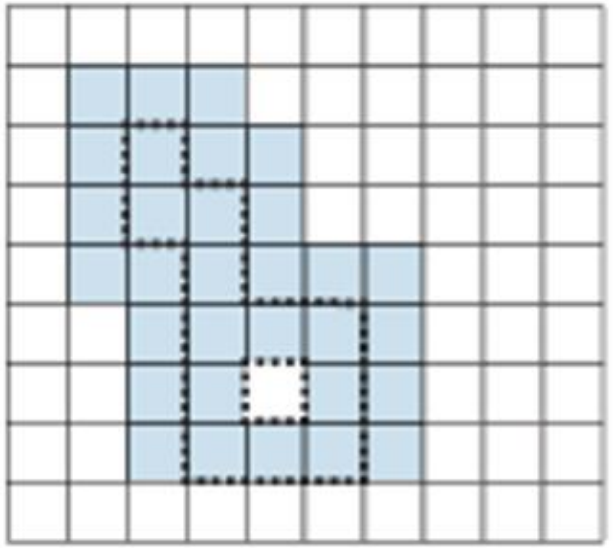
Mask, G



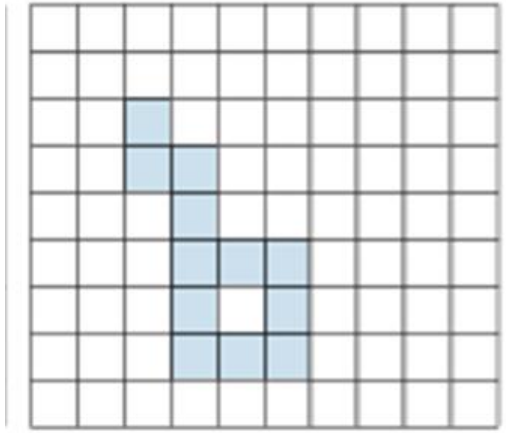
$D_G^{(3)}(F)$ dilated by B



Result of masking = $D_G^{(4)}(F)$



$D_G^{(4)}(F)$ dilated by B



Result of masking = $D_G^{(5)}(F)$

No changes after this point, so $R_G^D(F) = D_G^{(5)}(F)$

ו... קצת יותר שימושי..

Region Filling

- 9.5.2 Region Filling

$$X_K = (X_{K-1} \oplus B) \cap A^c \quad k = 1, 2, 3 \ldots$$

Region Filling - Example

$$X_0 = P$$

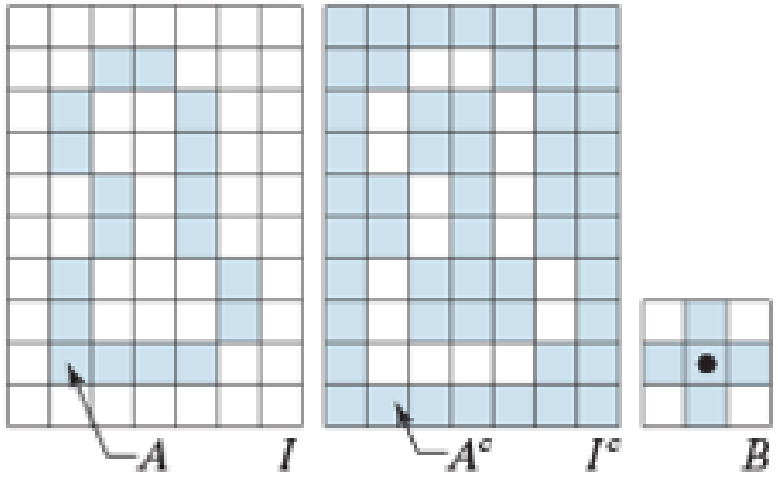
$$\textit{while } X_k \neq X_{k-1} \textit{ do}$$

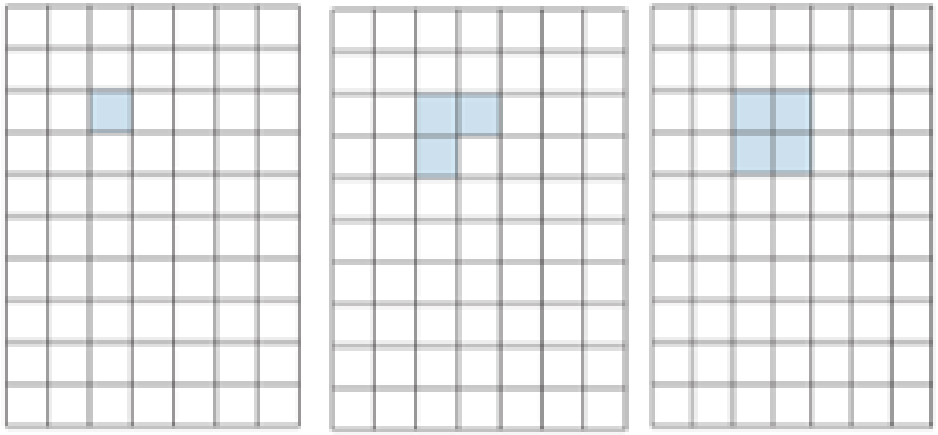
$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^C$$

$$X_F = X_k \cup A$$

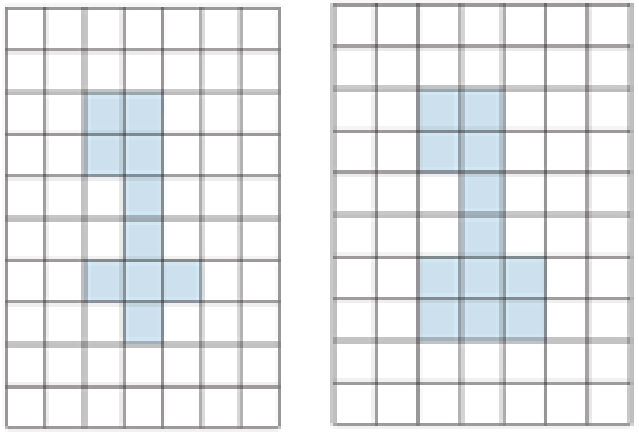
The dilation would fill the whole area were it not for the intersection with A_C

→**Conditional dilation**



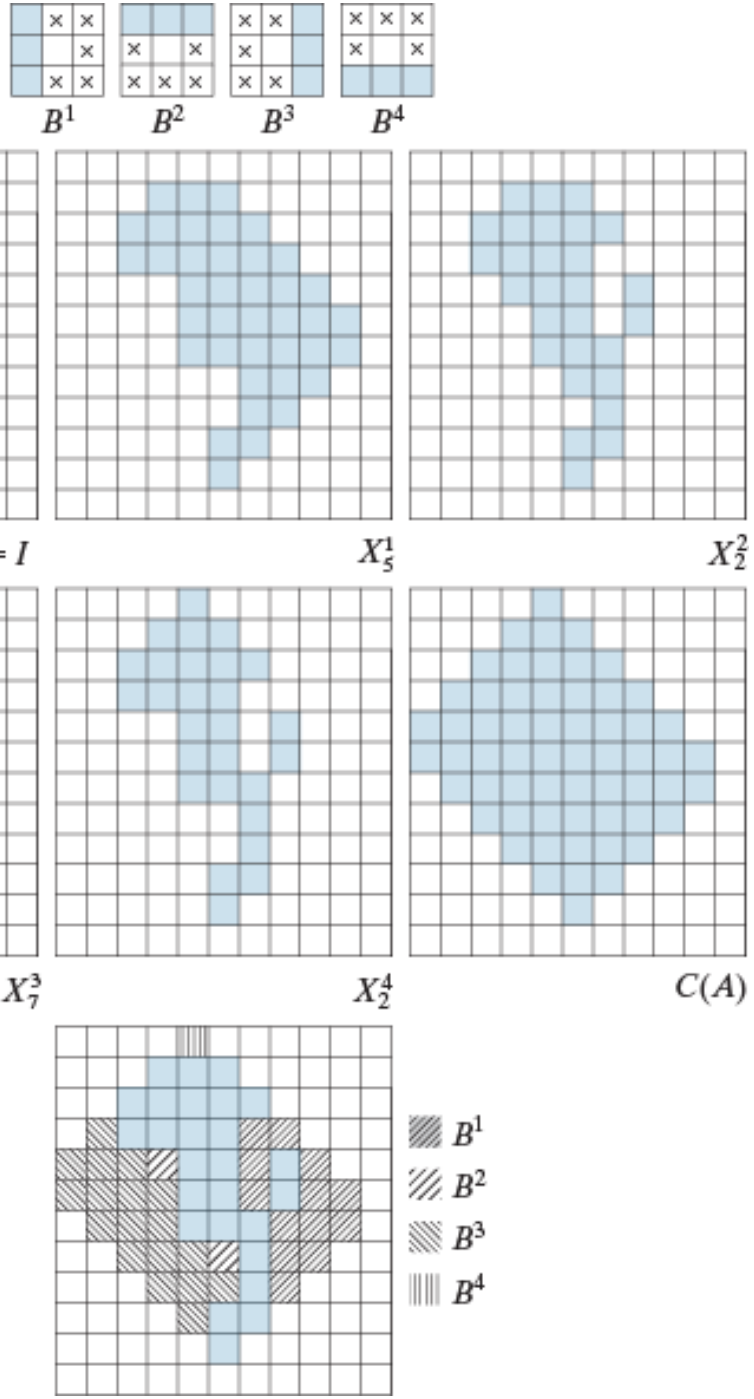


X_0 X_1 X_2



X_6 X_8

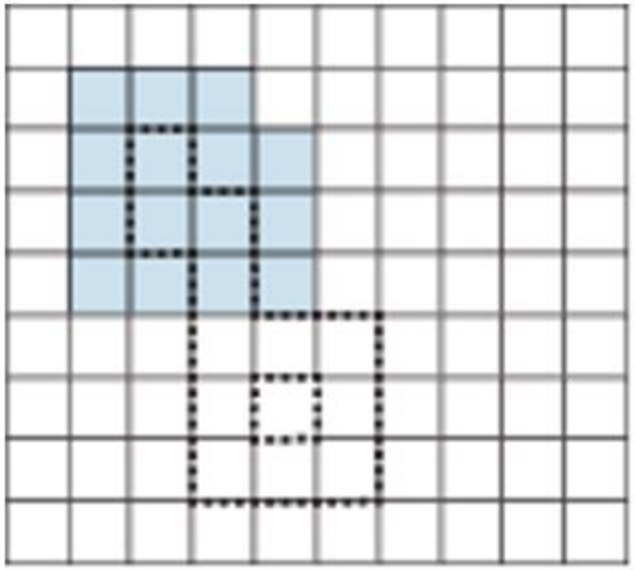
Convex Hull



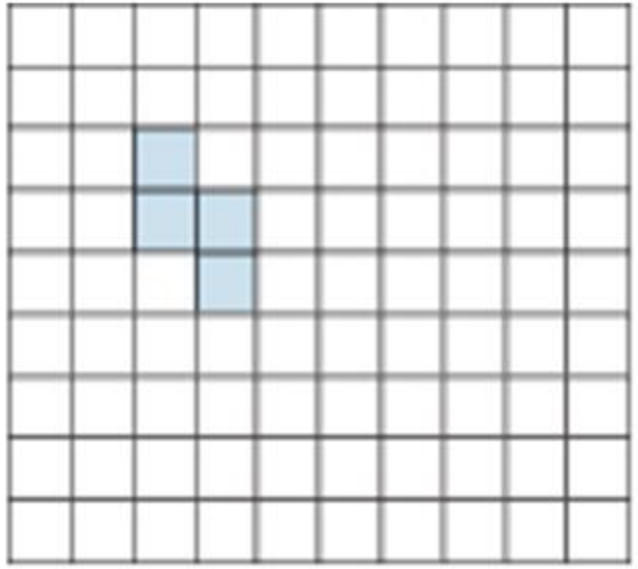
a
b c d
e f g
h

FIGURE 9.21
(a) Structuring elements.
(b) Set A.
(c)–(f) Results of convergence with the structuring elements shown in (a).
(g) Convex hull.
(h) Convex hull showing the contribution of each structuring element.

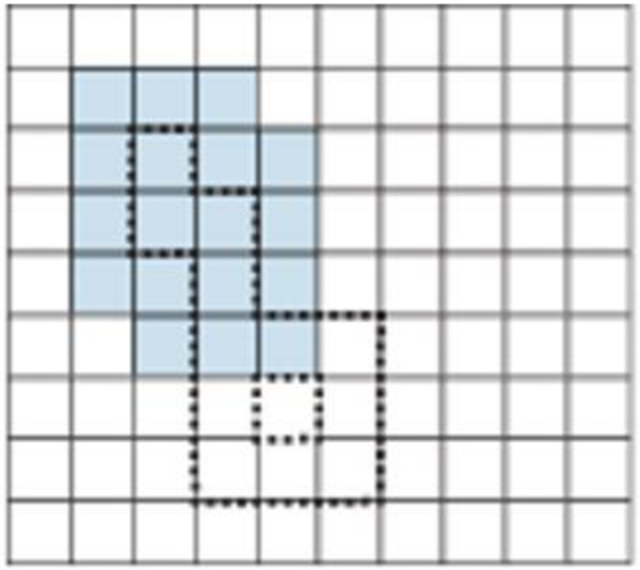
Morphological Reconstruction



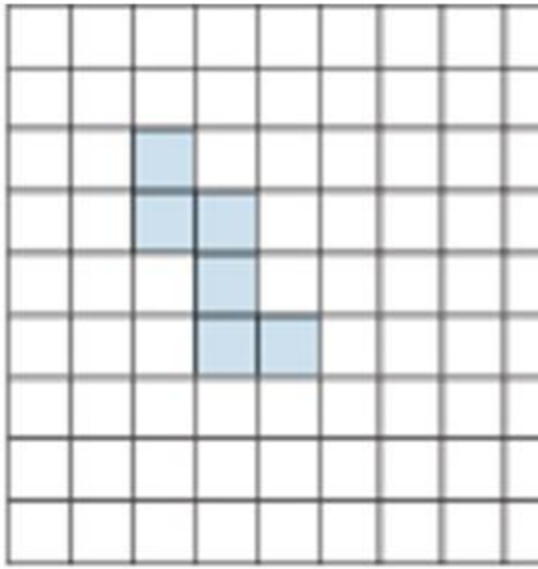
$D_G^{(1)}(F)$ dilated by B



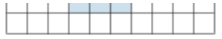
Result of masking = $D_G^{(2)}(F)$



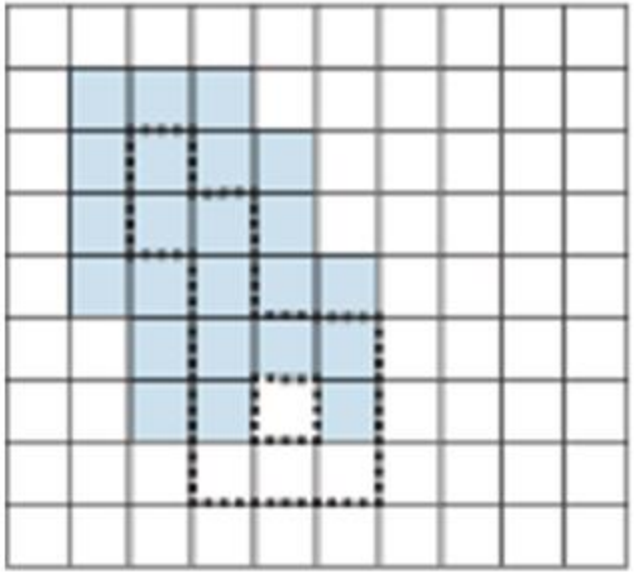
$D_G^{(2)}(F)$ dilated by B



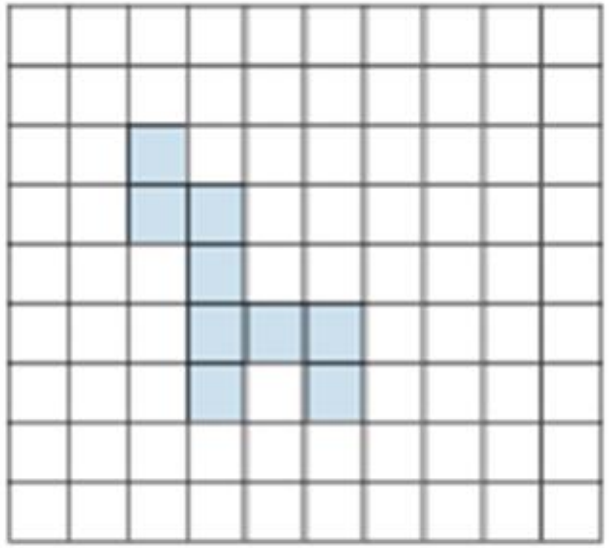
Result of masking = $D_G^{(3)}$



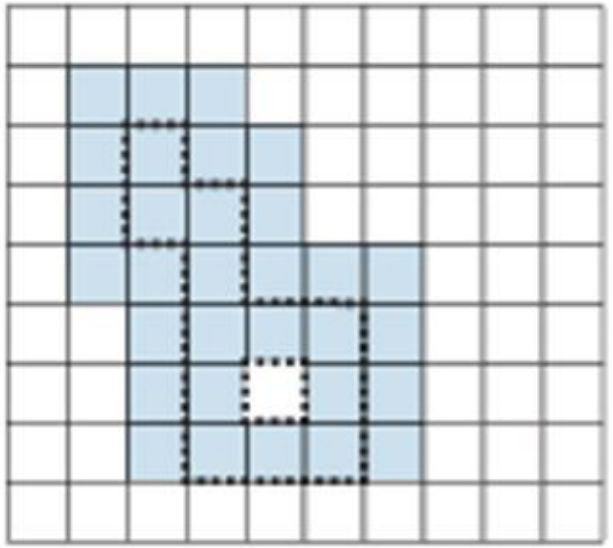
Mask, G



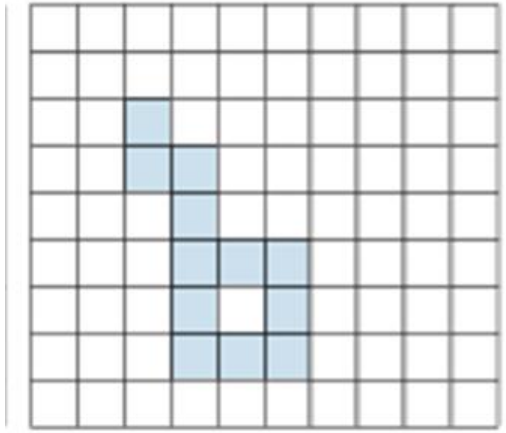
$D_G^{(3)}(F)$ dilated by B



Result of masking = $D_G^{(4)}(F)$



$D_G^{(4)}(F)$ dilated by B



Result of masking = $D_G^{(5)}(F)$

No changes after this point, so $R_G^D(F) = D_G^{(5)}(F)$

Morphological Reconstruction

Opening by reconstruction

Binary image

- שחזור מורפולוגי בהקשר של עיבוד תמונה בינארית מתייחס לטרנספורמציה המשתמשת בשתי תמונות: תמונת סמן ותמונת מסכה, יחד עם SE .
- כך עובד שחזור מורפולוגי:

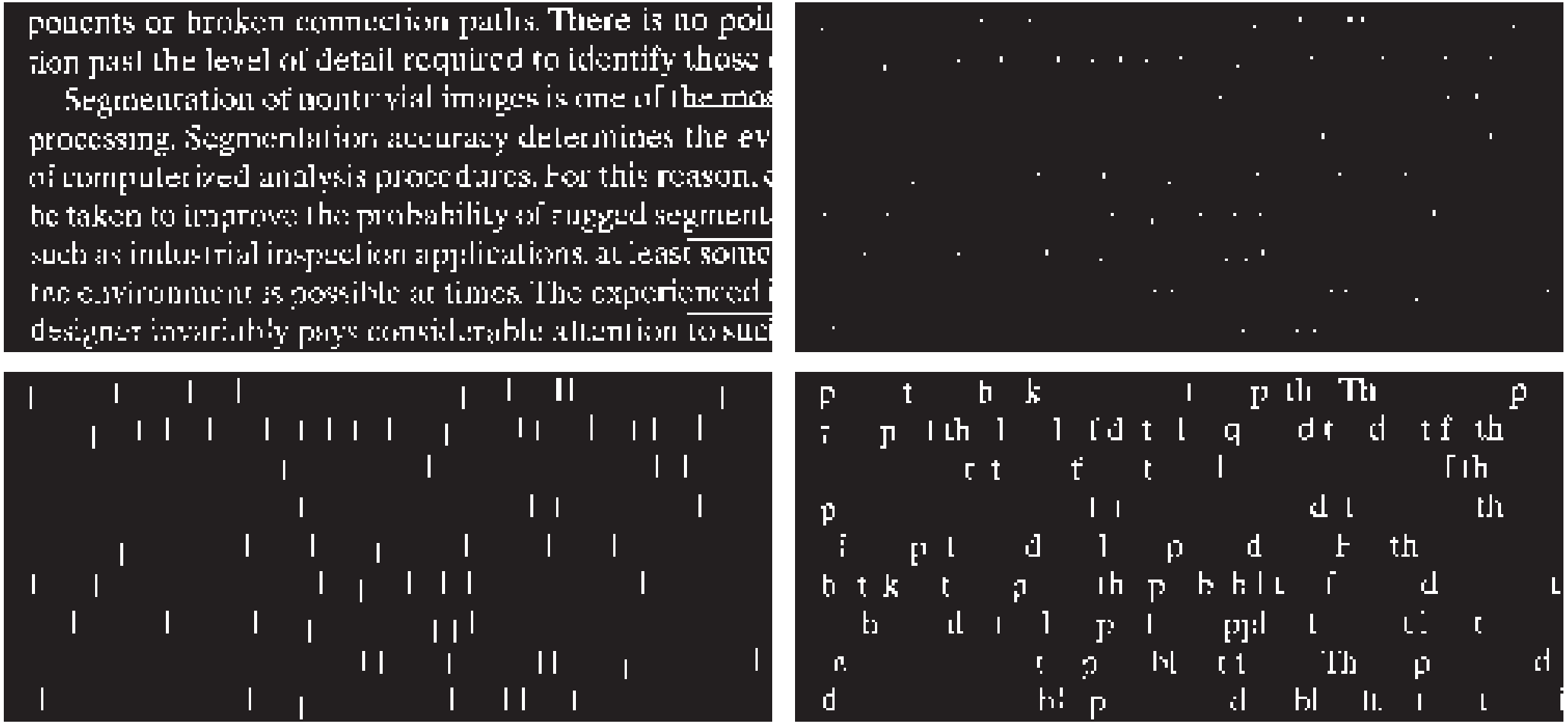
- 1. **תמונת סמן: זוהי נקודת ההתחלה של השחזור והיא נגזרת בדרך כלל מהתמונה המקורית.

- 2. **תמונת מסכה: תמונה זו מגדירה את הגבולות או הגבולות של תהליך השחזור.

- 3. SE.
- 4. **תהליך שחזור**: במהלך השחזור, תמונת הסמן מורחבת באופן איטרטיבי (באמצעות SE), ובכל איטרציה, התמונה המורחבת נחתכת (פעולת פיקסלים AND) עם תמונת המסכה. תהליך זה חוזר על עצמו עד שמגיעים ליציבות - כלומר, איטרציות נוספות אינן משנות את התמונה.

- התוצאה היא תמונה בינארית חדשה שבה הצורות מתמונת הסמן הורחבו כדי למלא את החלל שמאפשרת תמונת המסכה, אך אינן יכולות לחרוג מגבולות המסכה.
- המטרה של שחזור מורפולוגי בתמונות בינאריות היא לחלץ רכיבים מחוברים, להסיר פגמים או למלא חורים בתוך אובייקטים מבלי לחצות את הגבולות המוגדרים על ידי המסכה. זהו כלי רב עוצמה לפילוח תמונות, סינון תמונות והפרדת אובייקטים בתמונות בינאריות.

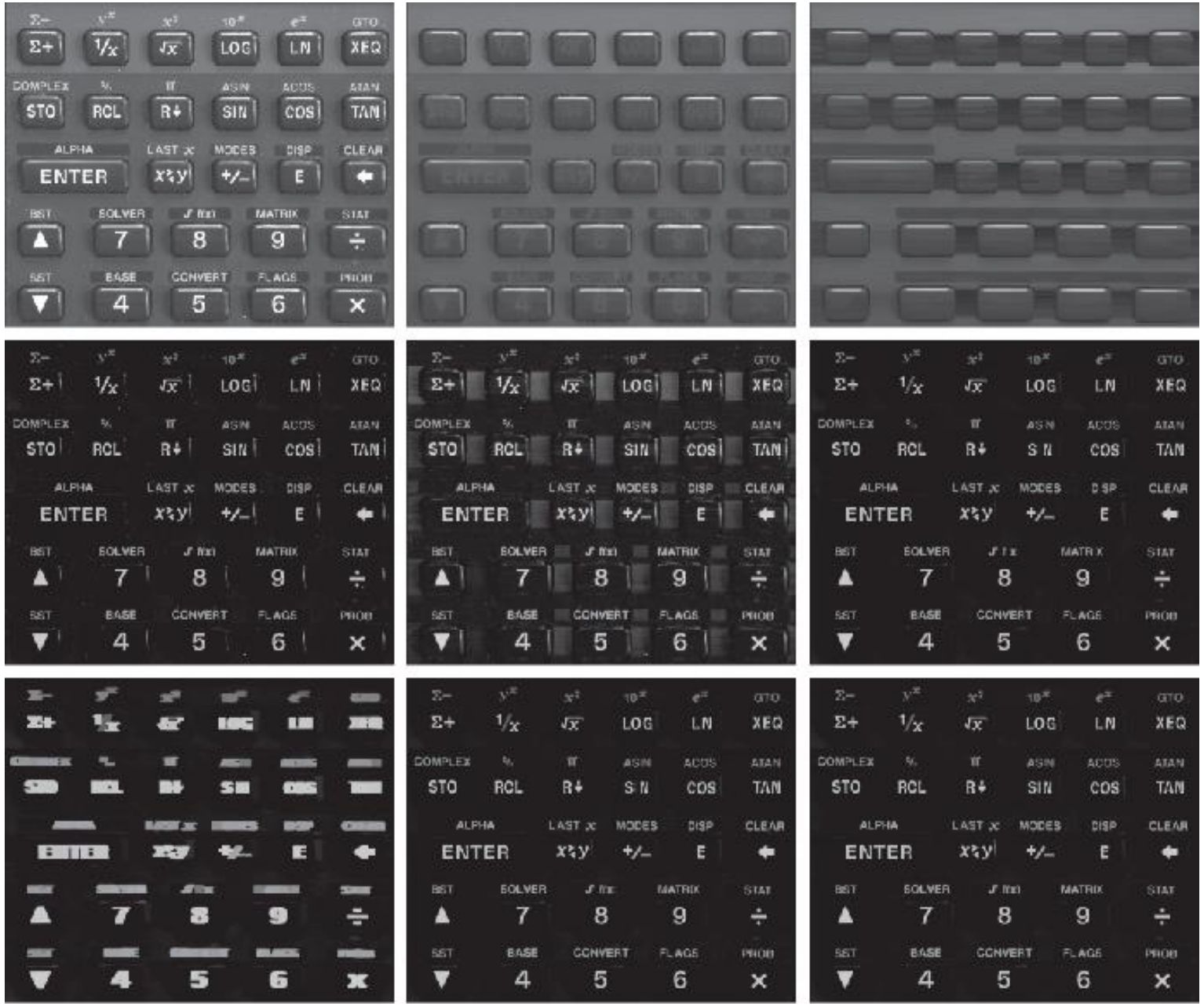
Morphological Reconstruction



Morphological Reconstruction

Opening by reconstruction

Grayscale image


Σ+ 1/x √x LOG LN XEQ
COMPLEX STO RCL R↓ SIN COS TAN
ALPHA ENTER LAST x x⇄y +/− E CLEAR
SOLVER 7 8 MATRIX 9 STAT ÷
BASE 4 5 CONVERT FLAGS 6 PROB ×